

通信基础：差错控制编码

目录

- 差错控制编码的基本概念；
- 简单的差错控制方法；
- 线性分组码的代数基础*；
- 线性分组码的基本性质；
- 循环码；
- 卷积码

■ 回顾：信道的分类

狭义的信道根据不同信道介质，可进一步划分为：

- 有线信道：电缆、光缆等
- 无线信道：
 - ✓ 微波信道：微波中继、卫星等
 - ✓ 短波信道：主要指电离层反射信道；
 - ✓ 散射信道：对流层散射、流星余迹散射信道等；
 - ✓ 移动通信信道：无线接入网与用户间的地面传输信道。

■ 信道的分类

- **恒参信道**：信道特性恒定不变的信道。

典型的恒参信道：有线电缆、光纤、无线视距中继等。

恒参信道的传递函数可表示为

$$H(\omega) = |H(\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$$

传递函数的幅频和相频特性与时间无关。

- **随参信道**：信道特性随时间随机变换的信道。

典型的随参信道：短波电离层反射信道、对流层散射信道、流星余迹散射信道、移动通信信道等。

随参信道的传递函数可以表示为

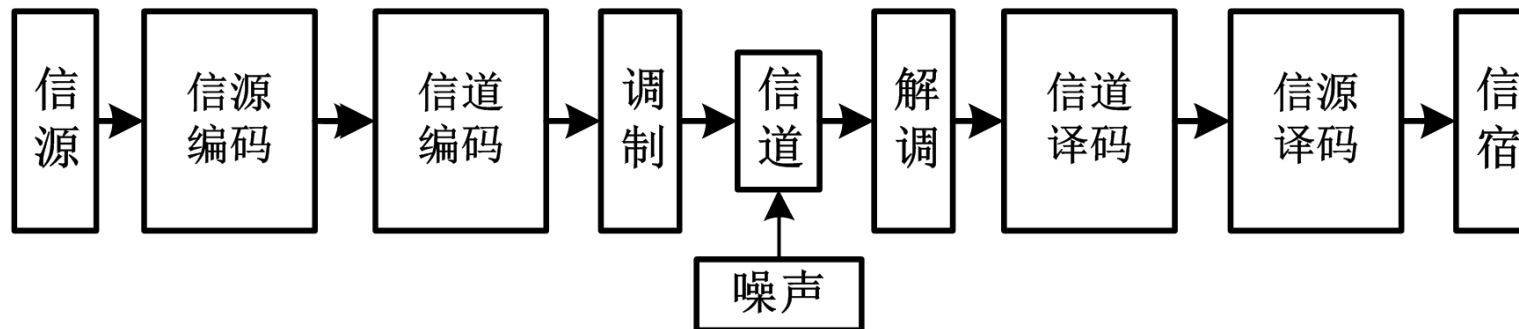
$$H(\omega, t) = |H(\omega, t)|e^{j\varphi(\omega, t)}$$

传递函数的幅频和相频特性通常是频率与时间的随机函数。

■ 电磁波信号频率划分及应用

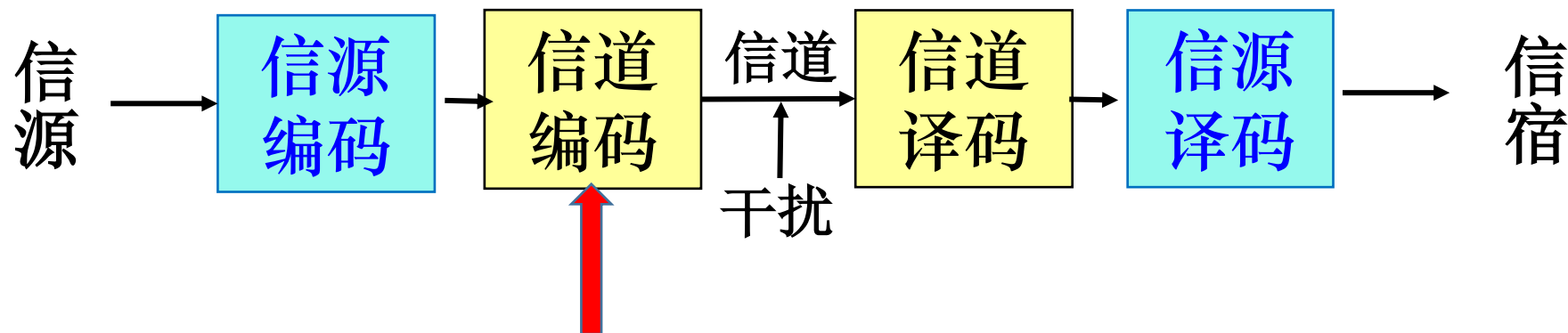
10 ⁻⁸ cm	紫外光	各种类型的光通信	光波	10 ¹⁴ Hz
	可见光			
	红外光	短距通信、遥控等		
⋮				
0.1cm	毫米波 EHF			300GHz
1cm	超高频 SHF	卫星、微波中继通信 3G、LTE、4G移动通信等	微波	30GHz
10cm	特高频 UHF			移动通信等
1m	甚高频 VHF	地面电视、调频广播等	超短波	300MHz
10m	高频 HF	短波通信、 业余无线通信等		短波
100m	中频 MF	调幅广播等	中波	3MHz
1km	低频 LF	导航、长波无线通信等		长波
10km	甚低频 VLF		30kHz	
100km			3kHz	
波长	频带定义	主要应用	波长特征	频率

回顾：



- **信源编码**：为了提高数字信号的有效性而采取的编码，又称有效性编码；
- **信道编码**：为了提高数字通信的可靠性而采取的编码，又称可靠性编码、抗干扰编码、纠错编码或差错控制编码。

信道编码器在通信系统中的位置



- **作用** 提高信息传输时的抗干扰能力
- **目的** 增加信息传输的可靠性
- **手段** 增加信息冗余度
- **名称** 信道码、数据传输码、差错控制码

差错控制系统模型及分类

1 前向纠错方式



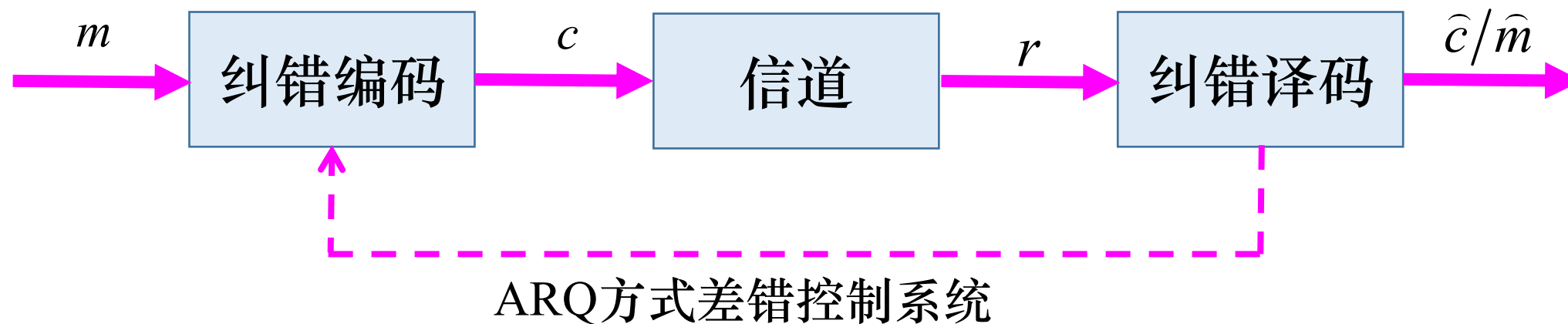
FEC方式差错控制系统模型

前向纠错：采用具有检错和纠错的编码算法，接收端不仅能够检测出错误，而且定位出码字中错误的位置并加以纠正。

- ✓ 前向纠错的方法适用于包括单工通信系统的应用场合。
- ✓ 在一些对实时性要求较高的通信场合，必须采用前向纠错的方法。
- ✓ 前向纠错需要定位错误的位置和出现何种错误（对二进制以外的纠错编码），通常编译码的方法比较复杂，效率较低。

差错控制系统模型及分类

2 反馈重传方式

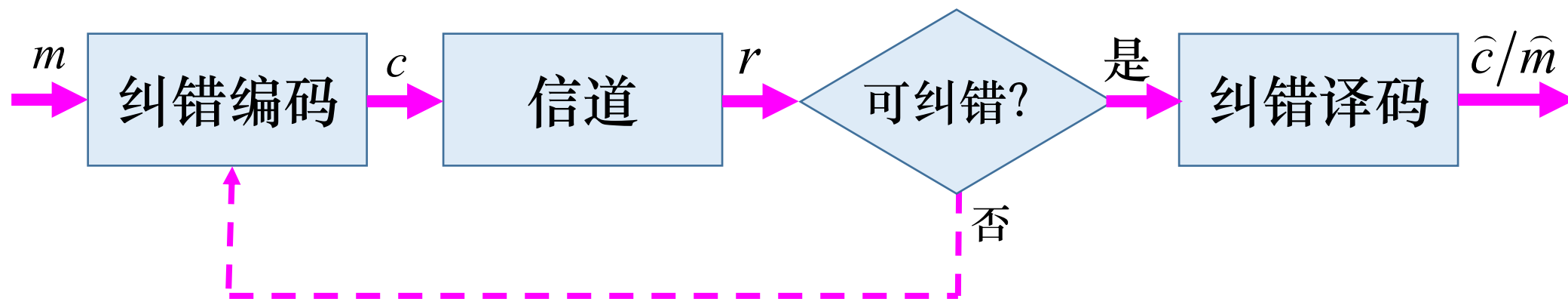


检错重发：通过差错控制编码，使得接收端具有检错能力，接收端如果发现传输出错，通过反向信道请求重发。

- ✓ 检错重发方式，要求系统具有反向传输通道；
- ✓ 检错重发方式通常具有较高的编码效率。

3

混合纠错方式



HEC方式差错控制系统

混合差错控制：结合检错重发和前向纠错方式优点的差错控制方法；

- ✓ 对于出现较少错误时，由前向纠错方式加以纠正；当经纠错后仍有错误时，则启动检错重发机制。
- ✓ 混合差错是一种兼顾效率和复杂性的方法。

- ◆ 数据在物理信道中传输时通常会因为信道的**非理想特性**和引入的噪声造成**传输的错误**。
- ◆ **差错控制编码的基本概念**：通过对数据进行某种编码处理，使得接收端可以判断接收到的数据，是否出现**错误**，甚至可以**纠正**一定范围内错误。
 - 将有**误码**的物理信道改造成**无差错**的逻辑信道的一种方法。
 - 通过代数的方法，加入与待传输的数据有一定关联关系的**监督位**来实现。
 - 在接收端可根据特定的**关联关系**是否受到**破坏**来判别是否出现错误，并可在一定程度上根据出错的情况纠正错误。
 - **监督位**本身并不携带信息，也将监督位称为**冗余位**。

思考 ?

信道编码的方法:

- 对原信息进行变换, 加入附加信息(即监督码)。

信道编码的本质:

- 增加冗余度, 牺牲有效性以提高可靠性。

例: (4,1)重复码

0: 0000

1: 1111

- 引言

若每一组 k 位信息位，编码后生成 n 位长度的码字
则定义**编码效率**

$$\text{编码效率} = \frac{k}{n}$$

冗余度

$$\text{冗余度} = \frac{n - k}{n}$$

示例

	信息位	监督位
晴	00	0
云	01	1
阴	10	1
雨	11	0

➤ 信息位长度： $k=2$

编码后的码字长度： $n=3$ 。

➤ 编码效率： $k/n = 2/3$

冗余度： $(n-k)/n = (3-2)/3 = 1/3$

■ 差错控制编码的主要类型和方式

差错控制编码的主要类型

(1) 线性码与非线性码

- ✓ **线性码**：监督码元与信息码元间的关系是一种线性关系；
- ✓ **非线性码**：监督码元与信息码元间的关系则是一种非线性的关系。

(2) 分组码与卷积码

- ✓ **分组码**：监督码元与信息码元间以码组为单位建立关系；
- ✓ **卷积码**：监督码元不仅与本组的信息码元有关，还与前面若干个码组的信息码元有关。

■ 差错控制编码的主要类型和方式(续)

差错控制编码的主要类型

(3) 系统码与非系统码

- ✓ **系统码**：编码后信息码元部分的排列结构保持不变；
- ✓ **非系统码**：编码后码组中信息码元部分的排列结构发生了变化，一般不能看出原来信息码元的图样结构。

目录

- 差错控制编码的基本概念;
- 简单的差错控制方法;
- 线性分组码的代数基础*;
- 线性分组码的基本性质;
- 循环码;
- 卷积码

奇偶校验码

汉明重量： 码字中非零码元的个数，亦称码重，记为 $w(c)$ 。

1	0	1	1	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

奇校验 $\rightarrow w(c) = 5$

1	0	1	1	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

偶校验 $\rightarrow w(c) = 4$

奇校验规则：

$$w(c) \equiv 1 \pmod{2}$$

偶校验规则：

$$w(c) \equiv 0 \pmod{2}$$

只能检验出奇数个差错，不能检验出偶数个差错。

■ 简单的差错控制方法

奇偶校验码

奇偶校验码是一种通过增加1位**监督位**，从而使得码组具有检测1位误码的差错控制方法。

(1) 偶校验

设待发送的信息码组： $a_{n-1}a_{n-2}\dots a_1$ 加入监督位 a_0

其中

$$a_0 = a_{n-1} \oplus a_{n-2} \oplus \dots \oplus a_1$$

由此可得**监督位与信息位的关联关系**

$$a_{n-1} \oplus a_{n-2} \oplus \dots \oplus a_1 \oplus a_0 = 0$$

若传输过程中出现1位的误码，上述关联关系将被破坏，因此可发现出现错误。

因编码后码组 $a_{n-1}a_{n-2}\dots a_1a_0$ 中**有偶数个1**，故称为**偶校验**。

码长为5的偶监督码

序号	码 字					序号	码 字				
	信	息	码	元	监 督 元		信	息	码	元	监 督 元
0	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0	
1	0	0	0	1	1	9	1	0	0	1	?
2	0	0	1	0	1	10	1	0	1	0	
3	0	0	1	1	0	11	1	0	1	1	
4	0	1	0	0	1	12	1	1	0	0	
5	0	1	0	1	0	13	1	1	0	1	
6	0	1	1	0	0	14	1	1	1	0	
7	0	1	1	1	1	15	1	1	1	1	

■ 简单的差错控制方法(续)

(2) 奇校验

若加入的监督位由下式确定

$$a_0 = a_{n-1} \oplus a_{n-2} \oplus \dots \oplus a_1 \oplus 1$$

则由此建立的关联关系为

$$a_{n-1} \oplus a_{n-2} \oplus \dots \oplus a_1 \oplus a_0 = 1$$

编码后产生的码组 $a_{n-1}a_{n-2}\dots a_1a_0$ 中将~~有奇数个1~~，故称~~奇校验~~。

同样，传输过程的1位误码将破坏上述的关联关系。

容易验证：

- ✓ 当出现~~奇数位的误码~~时，关联关系均被破坏，因此可以~~发现错误~~。
- ✓ 而当出现~~偶数位的错误~~时，~~不能发现~~错误。

■ 简单的差错控制方法(续)

- 所有可能的信息码组经过差错控制编码后，得到的输出码组(也称为码字)构成了一个称为**许用码字**的集合：**许用码字集** $\{C\}$
- 不在许用码字集中的码字称为**禁用码字**。
- 一般地，如果传输出错使得原来的**许用码字变为禁用码字**，则这种错误可被发现；

示例：偶校验码字中所有含偶数个“1”的码字为许用码字；

所有含奇数个“1”的码字为禁用码字。

奇校验码字中所有含奇数个“1”的码字为许用码字；

所有含偶数个“1”的码字为禁用码字。

- 如果传输过出错使得原来的**许用码字变为另外一个许用码字**，则这种**错误不能被发现**。

示例

用两位编码可表示4种天气：

	信息位	监督位
晴	00	0
云	01	1
阴	10	1
雨	11	0

- 3位编码共有8个码组，上述4种为许用码组（合法码组），其它4种为禁用码组。

■ 简单的差错控制方法(续)

示例：3位二进制码组的所有组合

000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111

(1) 若所有组合均为许用码字，每个码字可携带3比特信息；

任一许用码字出错都变为另一许用码字，无差错控制功能。

(2) 若选择 许用码字：000, 011, 101, 110

禁用码字：111, 001, 010, 100

编码后每个3位的许用码字可携带2比特信息；

任一许用码字的1位误码都会变为禁用码字，因此可发现任意的1位误码；
该码实际上是一种偶校验码。

2位的误码将变为另一许用码字，错误不能被发现。

注意：需要合理地确定许用码字方可使编码码字具有更好的检错能力。

■ 简单的差错控制方法(续)

(2) 若选择 许用码字: 000, 111

禁用码字: 001, 010, 100, 011, 101, 110

- 编码后每个3位的许用码字可携带1比特信息;
- 任一许用码字的2位以下的误码都会变为禁用码字, 因此可发现任意的2位误码;
- 采用择多逻辑的方法可纠正出现1位误码时的错误
- 3位的误码将使 “000” $\leftrightarrow$ “111”, 错误不能被发现。

- 简单的差错控制方法(续)

本例的启示

- 差错控制能力**越强**，相应的**冗余开销越大**；
- 任何一种差错控制编码，其差错控制能力都有一定**限制**；
- 需要合理地选择**许用码字**。

■ 简单的差错控制方法(续)

重复码

在上例中可见, “000”和 “111”是3位码元均相同, 是一种3位的重复码, 可发现任意的2位错误和纠正1位错误。

3位的重复编码可推广到一般的情形, 若 n 位的重复码用于表示1比特信息。如

$$\text{“000...0”} \leftrightarrow 0 ; \quad \text{“111...1”} \leftrightarrow 1$$

则可发现任意的 $n-1$ 位误码; 采用**择多逻辑**进行判决, 可纠正任意的少于 $n/2$ 位的误码。

重复码编译码简单, 但效率较低。

目录

- 差错控制编码的基本概念;
- 简单的差错控制方法;
- 线性分组码的代数基础*;
- 线性分组码的基本性质;
- 循环码;
- 卷积码

8.3 线性分组码的代数基础*;

➤ 近世代数/抽象代数

- ✓ **抽象代数** (Abstract Algebra)，又称近世代数，是现代数学的重要分支，研究代数结构及其性质。它从具体代数系统（如整数、多项式、矩阵）中抽象出共同性质，形成通用理论。
- ✓ **线性分组码的数学基础**：抽象代数中的群、环、域和向量空间等结构。
- ✓ **线性分组码构成一个群**：所有合法的码字（许用码）在模2加法下构成一个阿贝尔群（交换群），满足封闭性、结合律、有单位元、每个码字有逆元。
- ✓ 有限域（伽罗瓦域）是运算基础：线性分组码的运算（加法、乘法）是在有限域 $GF(2)$ 或其扩展域 $GF(2^m)$ 上进行。
- ✓ 抽象代数为线性分组码提供了严格的数学语言，更是其构造、分析和性能优化的核心工具。

➤ 线性代数

■ 线性分组码的代数基础

定义8.5.1 对于某种代数运算法则“*”的非空集合G, 满足下列公理条件时称之为一个**群**:

封闭性:

$$\forall g_1, g_2 \in G \quad g_1 * g_2 \in G$$

结合率:

$$\forall g_1, g_2, g_3 \in G \quad (g_1 * g_2) * g_3 = g_1 * (g_2 * g_3)$$

存在恒等元素:

$$e \in G, \forall g \in G \quad g * e = e * g = g$$

存在逆元素:

$$\forall g \in G \rightarrow g^{-1} \in G \quad g * g^{-1} = g^{-1} * g = e$$

定义8.5.2 称群为**交换群**, 若满足如下的交换率

$$\forall g_1, g_2 \in G \quad g_1 * g_2 = g_2 * g_1$$

■ 线性分组码的代数基础(续)

示例：整数集，按照加法运算规则，构成一个交换群。

其中：

恒等元素为 “0”，

任一元素的逆元素为即为该整数的负数。

示例：在二元的非空集合 $\{0, 1\}$ 中，定义运算法则

$$0 \oplus 0 = 0, \quad 0 \oplus 1 = 1, \quad 1 \oplus 0 = 1, \quad 1 \oplus 1 = 0$$

该二元集合构成一个交换群，其中：

恒等元素为 “0”，

每个元素的逆元素为其自身。

■ 线性分组码的代数基础(续)

定理8.5.3 群G具有以下性质：

- (1) 群G的恒等元是唯一的，群中每个元素的逆元素也是唯一的；
- (2) 定义了运算法则 “*” 的群G, $\forall g_1, g_2 \in G$, 有

$$(g_1 * g_2)^{-1} = g_2^{-1} * g_1^{-1}$$

定义8.5.4 若H是群G的一个非空子集，如果在同样的运算法则 “*” 下，集合H也构成一个群，则非空子集称为群G的一个子群。

定义8.5.5 设集合 $H : \{e, h_2, h_3, \dots, h_{2^k}\}$ 是群 $G : \{g_1, g_2, g_3, \dots, g_{2^n}\}$ 的一个子群, g_i 是G中的一个满足条件 $g_i \in G; g_i \notin H$ 的元素，则把

$$\{g_i * e, g_i * h_2, g_i * h_3, \dots, g_i * h_{2^k}\}$$

定义为子群H在群中的一个关于 g_i 的左陪集；把

$$\{e * g_i, h_2 * g_i, h_3 * g_i, \dots, h_{2^k} * g_i\}$$

定义为子群H在群中的一个关于 g_i 的右陪集。

■ 线性分组码的代数基础(续)

对于交换群，左陪集和右陪集相等，简称为**陪集**。

定理8.5.6 子群具有以下的主要性质

(1) 群 $G: \{g_1, g_2, g_3, \dots, g_{2^n}\}$ 的所有元素可由子群 $H: \{e, h_2, h_3, \dots, h_{2^k}\}$ 以及它的若干陪集构成的集合表示

H	e	h_2	h_3	$\dots$	h_{2^k}
陪集 ₁	$g_1 * e$	$g_1 * h_2$	$g_1 * h_3$	$\dots$	$g_1 * h_{2^k}$
陪集 ₂	$g_2 * e$	$g_2 * h_2$	$g_2 * h_3$	$\dots$	$g_2 * h_{2^k}$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
陪集 _m	$g_m * e$	$g_m * h_2$	$g_2 * h_3$	$\dots$	$g_m * h_{2^k}$

其中 $g_i \in G; g_i \notin H$ 。

(2) 群G中的两个元素 g_1 和 g_2 在子群的同一陪集之中的充分必要条件是： $g_1^{-1} * g_2 \in H$

(3) 子群H的两个不相同的陪集一定不相交，即两个不同的陪集一定没有公共元素。

■ 线性分组码的代数基础(续)

定义8.5.7 若在非空集合 F 中, 规定了“+”和“*”两种运算, 且有如下的条件

- (1) 非空集合构成运算法则“+”的交换群;
- (2) 非空集合构成运算法则“*”的交换群;
- (3) 对两种运算法则“+”和“*”, 非空集合中的元素满足分配律, 即对任意的 $f_1, f_2, f_3 \in F$, 有

$$f_1 * (f_2 + f_3) = f_1 * f_2 + f_1 * f_3$$

则称非空集合 F 构成一个**域**, 其集合中包含的元素的个数称为该集合的**阶数**。

示例: 对于普通的加法和乘法运算
全体有理数构成一个**有理数域**;
全体实数构成一个**实数域**;
全体复数则构成一个**复数域**。

■ 线性分组码的代数基础(续)

有限域的概念

有限域：包含有限的 q 个元素的域称之为；

有限域又称为**伽罗华 (Galois) 域**，记为 $GF(q)$ 。

有限域中元素的个数 q ，一定是某个素数 p 的幂，即 $GF(p^n)$ 。

示例：非空的二元集合 $\{0,1\}$ 中，定义加、乘运算

加运算 $0 \oplus 0 = 0, 0 \oplus 1 = 1, 1 \oplus 0 = 1, 1 \oplus 1 = 0$

乘运算 $0 * 0 = 0, 0 * 1 = 0, 1 * 0 = 0, 1 * 1 = 1$

构成二元有限域 $GF(2)$

■ 线性分组码的代数基础(续)

包含素数 $p=2$ 的 n 次幂 $q=2^n$ 个元素的有限域 $GF(2^n)$ 是线性分组码中最常用的有限域。

元素 a 的阶 $a(\neq 0) \in GF(2^n)$

定义: $a * a = a^2, a * a * a = a^3, \dots$

$\forall a(\neq 0) \in GF(2^n)$, 因为 $GF(2^n)$ 中只有有限个元素, 因此一定存在正整数 k , 使得 $a^k = 1$, 能使上式成立的最小的 k 称为元素 a 的阶。

因为对于任一元素 a , 求其整数次幂的运算可以不断做下去, 因为只有有限个元素, 到一定次数之后必定会重复, 假定有 $a^i = a^j, j > i, j - i = k$

则有 $a^{j-i} = a^k = 1$

本原元

若对于元素 $a \in GF(2^n)$ ，其阶等于 $k = 2^n - 1$ ，则该元素称为有限域 $GF(2^n)$ 的本原元。

任何有限域都存在本原元。

有限域中的任一非零元素都可以用本原元的某次幂来表示。

■ 线性分组码的代数基础(续)

示例：有限域 $GF(2^2) \leftrightarrow \{0, a, a^2, a^3\}$ ，其中 a 为本原元。

由本原元的定义，有 $a^3 = 1$ 。

对该有限域，可以定义加法和乘法分别为

+	0	1	a	a^2
0	0	1	a	a^2
1	1	0	a^2	a
a	a	a^2	0	1
a^2	a^2	a	1	0

*	0	1	a	a^2
0	0	0	0	0
1	0	1	a	a^2
a	0	a	a^2	1
a^2	0	a^2	1	a

■ 线性分组码的代数基础(续)

系数定义在二元有限域上的多项式 $m(X), n(X) (n(X) \neq 0)$

一般地, 总有

$$m(X) = Q(X)n(X) + p(X)$$

其中的余式可记为 $p(X) = (m(X))_{n(X)}$, 称 $n(X)$ 为模。

多项式关于模 $n(X)$ 的加法和乘法运算

$$\text{加法 } u(X) \oplus v(X) = (u(X) + v(X))_{n(X)}$$

$$\text{乘法 } u(X) \otimes v(X) = (u(X) \times v(X))_{n(X)}$$

若 $n(X)$ 为 n 次的多项式, 则余式具有如下的一般形式

$$p(X) = c_{n-1}X^{n-1} + c_{n-2}X^{n-2} + \dots + c_1X + c_0, \quad c_i \in \{0, 1\}$$

■ 线性分组码的代数基础(续)

因为

$$p(X) = c_{n-1}X^{n-1} + c_{n-2}X^{n-2} + \dots + c_1X + c_0 \leftrightarrow (c_{n-1}c_{n-2}\dots c_1c_0)$$

若 $c_i \in \{0,1\}$ 则 $(c_{n-1}c_{n-2}\dots c_1c_0)$ 共有 2^n 种不同的组合,
相应地有 2^n 种不同的 $p(X)$ 余式。

若将每个余式 $p(X)$ 看作一个元素, 如果 $n(X)$ 是一个不可约多项式, 则所对应的 2^n 个余式 $p(X)$ 作为元素的集合构成一个有限域。

■ 线性分组码的代数基础(续)

示例：多项式 $n(X)=X^2+X+1$ 是一不可约多项式，以此为模的余式为元素的集合： $\{0, 1, X, X+1\}$ 构成一有限域。

元素间的加法
与乘法运算，
参见加法表与
乘法表。

表 8.5.3 加法表

“+”	0	1	X	X+1
0	0	1	X	X+1
1	1	0	X+1	X
X	X	X+1	0	1
X+1	X+1	X	1	0

表 8.5.4 乘法表

“*”	0	1	X	X+1
0	0	0	0	0
1	0	1	X	X+1
X	0	X	X+1	1
X+1	0	X+1	1	X

■ 线性分组码的代数基础(续)

本原多项式

n 次不可约多项式 $n(X)$

模 $n(X) \rightarrow$ 有限域 $\{p_i(X), i=1,2,\dots,2^n\} \leftrightarrow GF\{2^n\}$

若 $n(X)$ 的根是本原元, 则称 $n(X)$ 是本原多项式。

示例: 多项式 $n(x)=x^4+x+1$ 是一不可约多项式。

由此 $n(X) \rightarrow \{p_i(X), i=1,2,\dots,2^4\} \leftrightarrow GF\{2^4\}$

因为对于模 $n(X) \rightarrow X^4 + X + 1 = 0$

因此 $x = X$ 是多项式 $n(x)=x^4+x+1$ 的根

即有 $n(x)\big|_{x=X} = x^4 + x + 1\big|_{x=X} = X^4 + X + 1 = 0$

■ 线性分组码的代数基础(续)

示例(续)

参见右表, 元素 X 的阶为 $k = 2^n - 1$, 可见 X 是一本原元。

多项式

$$n(x) = x^4 + x + 1$$

为本原多项式。

0	0000
$X = X$	0010
$X^2 = X^2$	0100
$X^3 = X^3$	1000
$X^4 = X + 1$	0011
$X^5 = X(X + 1) = X^2 + X$	0110
$X^6 = X^2(X + 1) = X^3 + X^2$	1100
$X^7 = X^3(X + 1) = X^4 + X^3 = (X + 1) + X^3 = X^3 + X + 1$	1011
$X^8 = X(X^3 + X + 1) = X^4 + X^2 + X = X^2 + 1$	0101
$X^9 = X(X^2 + 1) = X^3 + X$	0101
$X^{10} = X(X^3 + X) = X^4 + X^2 = X^2 + X + 1$	0111
$X^{11} = X(X^2 + X + 1) = X^3 + X^2 + X$	1110
$X^{12} = X(X^3 + X^2 + X) = X^4 + X^3 + X^2 = X^3 + X^2 + X + 1$	1111
$X^{13} = X(X^3 + X^2 + X + 1) = X^4 + X^3 + X^2 + X = X^3 + X^2 + 1$	1101
$X^{14} = X(X^3 + X^2 + 1) = X^4 + X^3 + X = X^3 + 1$	1001
$X^{15} = X(X^3 + 1) = X^4 + X = 1$	0001

■ 线性分组码的代数基础(续)

多项式的根

这里所讨论的多项式是指系数与根均定义在有限域中的多项式。

示例：求解定义在有限域 $GF\{2^4\}$ 上的多项式

$$f(Z) = Z^2 + X^7Z + X = 0 \quad \text{的根。}$$

注意：在上面的方程中，未知数是 Z 。

有限域上的方程并无一般解，因为方程的解是定义在**有限域**上的，所有可能的解只有有限多个，所以可用**试探法**求解；

根据上一示例的元素表，可得

$$\begin{aligned} f(X^6) &= (X^6)^2 + X^7X^6 + X = X^{12} + X^{13} + X \\ &= (X^3 + X^2 + X + 1) + (X^3 + X^2 + 1) + X = 0 \end{aligned}$$

■ 线性分组码的代数基础(续)

同样可得

$$\begin{aligned} f(X^{10}) &= (X^{10})^2 + X^7 X^{10} + X = X^{20} + X^{17} + X \\ &= X^{15} X^5 + X^{15} X^2 + X = X^5 + X^2 + X \\ &= (X^2 + X) + X^2 + X = 0 \end{aligned}$$

可见 X^6, X^{10} 是方程的根。

多项式的一个重要性质

定理8.5.8 系数取值在二元域 $\{0,1\}$ 上的多项式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

对任意的整数 l , 均有 $[f(x)]^{2^l} = f(x^{2^l})$

(书中给出了用归纳法得到的证明)

极小多项式

定义8.5.9 设 β 是 $GF\{2^n\}$ 中的元素, $m(x)$ 是系数为二元域上元素、以 β 为根的**最低次**多项式, 则称 $m(x)$ 是 β 的**极小多项式**。

定理8.5.10 $GF\{2^n\}$ 上的任何元素 β **必有一个**极小多项式。

定理8.5.11 有限域 $GF\{2^n\}$ 上的极小多项式一定是**不可约**、且是**唯一的**。

若 β 的极小多项是 $m(x)$, 则应有 $m(\beta)=0$, 由定理8.5.8, 有

$m(\beta^{2^k})=[m(\beta)]^{2^k}=0$ 即 $\beta, \beta^2, \dots, \beta^{2^l}, \dots$ 均为该极小多项式的根。

■ 线性分组码的代数基础(续)

示例：求有限域 $GF\{2^4\}$ 上，元素 $\beta = X^3$ 的极小多项 $m(x)$ 。

由前面分析，对 $\beta, \beta^2, \dots, \beta^{2^{l-1}}$ 均有： $m(\beta^{2^k}) = [m(\beta)]^{2^k} = 0$

因为

$$X^3, (X^3)^2 = X^6, (X^3)^{2^2} = X^{12}, (X^3)^{2^3} = X^{24} = X^{15} X^9 = X^9$$

$$(X^3)^{2^4} = X^{48} = (X^{15})^3 X^3 = X^3$$

可见从 $\beta, \beta^2, \dots, \beta^{2^{l-1}}$ 的第四项后开始重复，因此极小多项式为

$$\begin{aligned} m(x) &= (x + X^3)(x + X^6)(x + X^9)(x + X^{12}) \\ &= x^4 + (X^3 + X^6 + X^9 + X^{12})x^3 \\ &\quad + (X^9 + X^{12} + X^{15} + X^{15} + X^{18} + X^{21})x^2 \\ &\quad + (X^{18} + X^{21} + X^{24} + X^{27})x + X^{30} \\ &= x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 \end{aligned}$$

■ 线性分组码的代数基础(续)

线性空间与其子空间

定义8.5.12 设 GF 是一个数域, $\mathfrak{R}$ 是某一类运算对象的非空集合, 在 “+” 和 “*” 两种运算规则下, 满足下列条件

- (1) 非空集合 $\mathfrak{R}$ 对 “+” 运算规则构成一交换群;
- (2) 非空集合 $\mathfrak{R}$ 和数域 GF 在运算规则 “*” 下满足封闭性, 即对任 $m \in GF, V \in \mathfrak{R}$, 有

$$m * V \in \mathfrak{R}$$

- (3) 非空集合 $\mathfrak{R}$ 和数域 GF 在运算规则 “*” 下满足结合律, 即对任 $m_1, m_2 \in GF, V \in \mathfrak{R}$, 有

$$(m_1 * m_2) * V = m_1 * (m_2 * V)$$

- (4) 非空集合和数域在运算规则 “+” 和 “*” 下满足分配律, 即对任 $m_1, m_2 \in GF, V_1, V_2 \in \mathfrak{R}$, 有

$$m_1 (V_1 + V_2) = m_1 * V_1 + m_1 * V_2$$

$$(m_1 + m_2) * V_1 = m_1 * V_1 + m_2 * V_1$$

则称非空集合 $\mathfrak{R}$ 为 GF 上的线性空间。

■ 线性分组码的代数基础(续)

线性分组码与线性空间

线性分组码的码元是定义在有限域上的线性空间中的元素。

码字

$$V_i = (v_{i1}, v_{i2}, \dots, v_{in}), \quad v_{ik} \in GF(q); \quad k = 1, 2, \dots, n$$

码字 V_i, V_j 的 “+” 运算定义为

$$V_i + V_j = (v_{i1} + v_{j1}, v_{i2} + v_{j2}, \dots, v_{in} + v_{jn}) = (v_{l1}, v_{l2}, \dots, v_{ln}) = V_l$$

系数的 “*” 运算定义为

$$m * V_i = (m * v_{i1}, m * v_{i2}, \dots, m * v_{in})$$

在本章中，均假定 $m \in GF(2): \{0, 1\}; \quad v_{ik} \in GF(2): \{0, 1\}, \quad k = 1, 2, \dots, n$

定义8.5.13 在 n 维的线性空间 $\mathfrak{R}_n$ 中, 若某非空子集 S 满足线性空间的条件, 则称 S 为线性空间的子空间。

子空间的基本性质

(1) 子空间 S 在 “+” 运算规则下满足**封闭性**, 即对任意的 $S_i, S_j \in S$, 有

$$S_i + S_j \in S$$

(2) 子空间 S 在 “+” 运算规则下满足**交换律**

$$S_i + S_j = S_j + S_i$$

(3) 子空间 S 满足**结合律**, 即对任意 $S_i, S_j, S_k \in S$

$$(S_i + S_j) + S_k = S_i + (S_j + S_k) \in S$$

■ 线性分组码的代数基础(续)

子空间的基本性质

(4) 恒等元 $e = (0, 0, \dots, 0)$ 一定在子空间 S 中: $e \in S$

(5) 若 $S_i \in S$, 则其逆元素 S_i^{-1} 一定在子空间 S 中, 即有

$$S_i + S_i^{-1} = e, \quad S_i^{-1} \in S$$

(6) 子空间 S 在 “*” 运算规则下满足封闭性, 即若

$$S_i \in S, m \in GF(2): \{0, 1\} \quad \text{则} \quad m * S_i \in S$$

(7) 子空间 S 在 “*” 运算规则下满足结合律, 即若

$$S_i \in S, m_j, m_k \in GF(2): \{0, 1\} \quad \text{则} \quad (m_j * m_k) * S_i = m_j * (m_k * S_i)$$

(8) 子空间 S 在 “+” 运算规则和 “*” 运算规则下, 满足分配律, 即若 $S_i \in S, m_j, m_k \in GF(2): \{0, 1\}$, 则

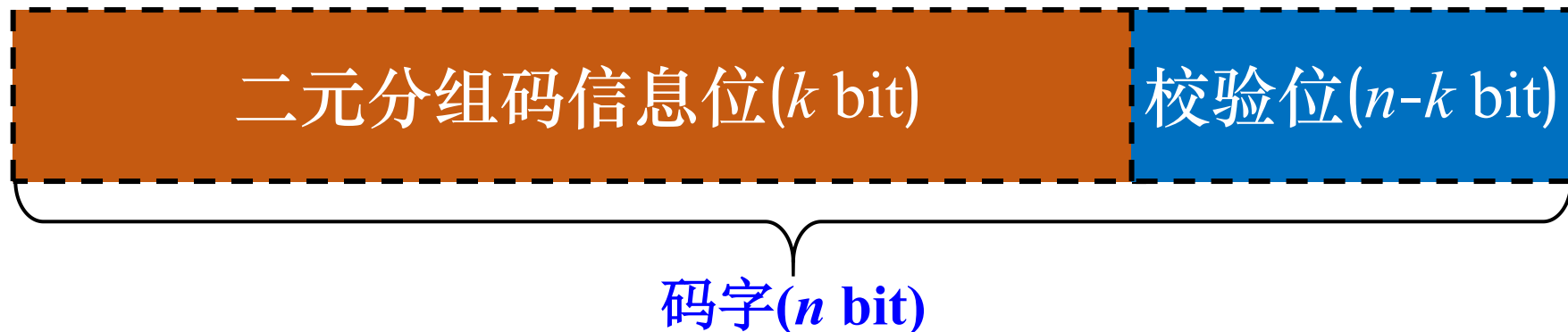
$$(m_j + m_k) * S_i = (m_j * S_i) + (m_k * S_i)$$

目录

- 差错控制编码的基本概念;
- 简单的差错控制方法;
- 线性分组码的代数基础*;
- 线性分组码的基本性质;
- 循环码;
- 卷积码

线性分组码的基本概念

基本思路： 增加冗余位。典型做法： 将码字分成两段。



信息位： 含有信源信息的比特位(红色部分)，长度用 k 表示。

校验位： 按一定规则添加的码位。用于监督码组内部码元的关联关系，可发现或纠正传输错误(蓝色部分)，亦称**监督位**。

码 字： 信息位和校验位组成的相对独立码组(红色和蓝色整体)，长度用 n 表示。

■ 线性分组码的基本性质

线性分组码编码的一般表达形式

输入信息码组 $a_0 a_1 \dots a_{k-1}$

输出编码码字 $c_0 c_1 \dots c_{n-1}$

其中

$$c_0 = f_1(a_0, a_1, \dots, a_{k-1})$$

$$c_1 = f_2(a_0, a_1, \dots, a_{k-1})$$

.....

$$c_{n-1} = f_n(a_0, a_1, \dots, a_{k-1})$$

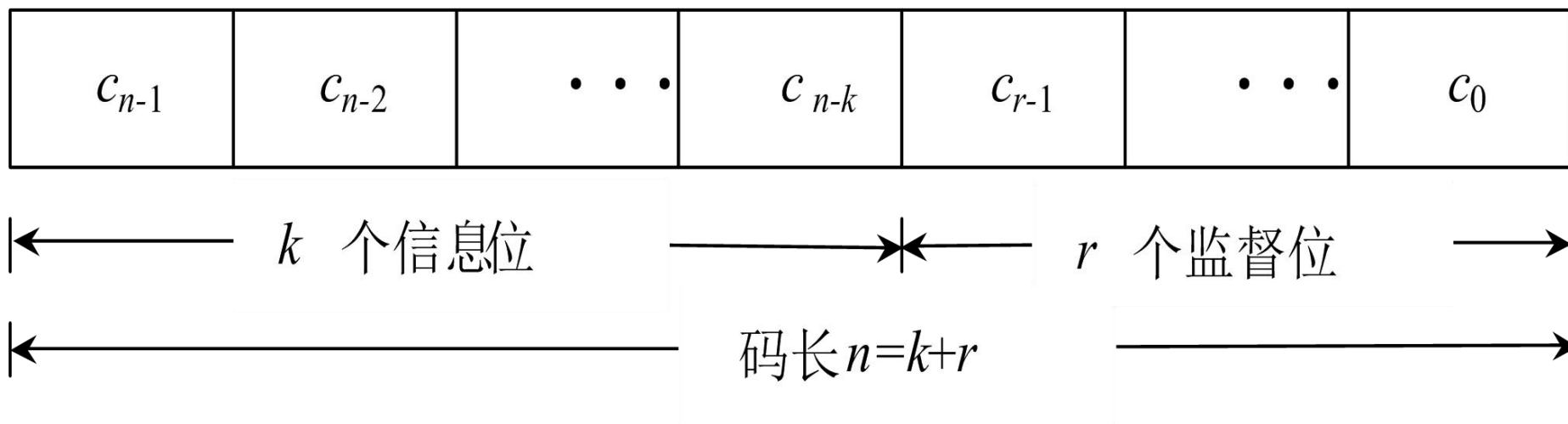
线性分组码的一般记法: (n, k)

其中 k 表示码字中信息位的个数, n 为码字的长度。

线性分组码 (n, k) 中许用码字的个数为 2^k 。

线性分组码

一般用 (n, k) 表示分组码，码字 $C = (c_{n-1}c_{n-2}\dots c_0)$



线性分组码的结构

➤ **分组码**：将信息序列以 k 为长度进行等长划分，然后按部门规则添加一定数目冗余位的编码方法，冗余位亦称校验位。

➤ **线性分组码**：信息位和校验位之间满足线性关系的分组码。

➤ 为评估编码效率，定义**码率**：

$$R = \frac{k}{n}$$

(n, k) 线性分组码：

码长为 n ，信息位长为 k 的线性分组码。

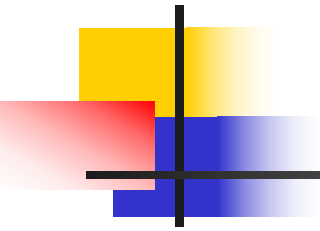
码 长： n

信息位长： k

码 字 数： $M=2^k$

监督位长： $r=n-k$

最小码距： $d_{\min}$



8.5.1 码距的概念

■ 线性分组码的基本性质(续)

➤ 许用码字间的距离——码距

定义8.6.1 两个 n 元的码字： $w_1 = b_{n-1}b_{n-2}\dots b_1b_0$ 与 $w_2 = c_{n-1}c_{n-2}\dots c_1c_0$ 两者间的**汉明距离**定义为

$$D(w_1, w_2) = \sum_{i=0}^{n-1} b_i \oplus c_i$$

➤ 码距的性质

(1) 自反性：任一码字 $w = c_{n-1}c_{n-2}\dots c_1c_0$ 与其自身间的码距为零。

(2) 对称性：对任两码字 $w_1 = b_{n-1}b_{n-2}\dots b_1b_0$ 与 $w_2 = c_{n-1}c_{n-2}\dots c_1c_0$ ，
 w_1 与 w_2 间的码距与 w_2 与 w_1 间的码距相等

(3) 三角不等式成立：对任意的三个码字 $w_1 = a_{n-1}a_{n-2}\dots a_1a_0$ 、

$w_2 = b_{n-1}b_{n-2}\dots b_1b_0$ 和 $w_3 = c_{n-1}c_{n-2}\dots c_1c_0$ ，它们间的码距关系满足

$$D(w_1, w_2) + D(w_2, w_3) \geq D(w_1, w_3)$$

➤ **汉明距离：**两个码字相应码元取不同数值的码元数，也称码距。

1	0	1	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1

汉明距离(码距)= 4

两个等长码字 c 和 c' 之间的汉明距离可用公式表示为：

$$d(c, c') = \sum_{i=1}^n c_i \oplus c'_i, \quad c_i \neq c'_i$$

➤ **码的最小距离：**任意两码字之间的最小汉明距离，简称最小码距。

$$d_{\min} = \min_{c \neq c'} d(c, c')$$

举例

0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0

1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

(4, 3) 偶校验码的最小码距= 2

8.5.2 码距与检错、纠错能力的关系

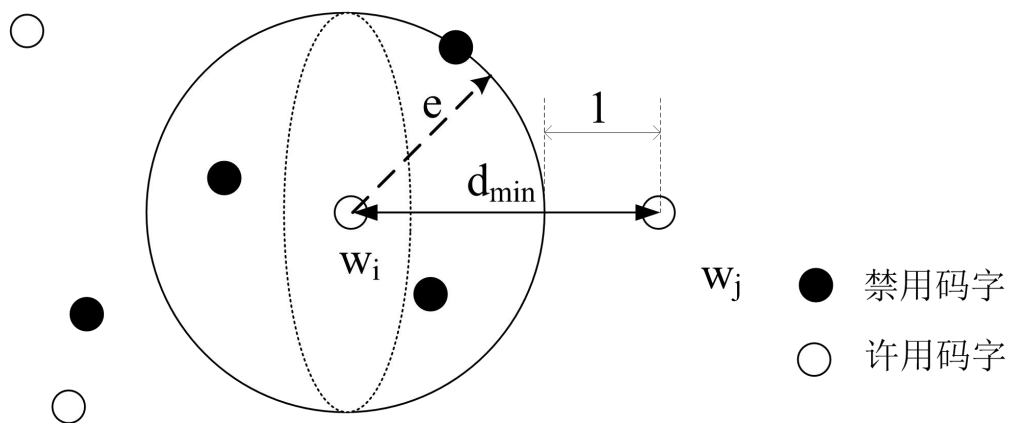
■ 线性分组码的基本性质(续)

码距与码的检错纠错能力之间的关系

➤ 码字间的最小距离：**最小码距**定义为： $d_{\min} = \min_{i \neq j} D(w_i, w_j)$, $i, j = 1, 2, \dots, 2^k$

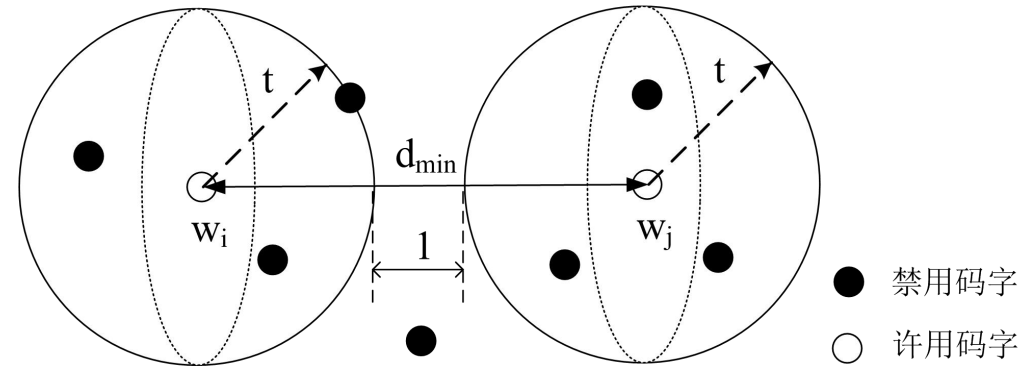
➤ 线性分组码的基本性质

性质1 若要线性分组码能够**检测出任一码字中的小于等于 e 位的误码**，
则应满足： $d_{\min} \geq e + 1$



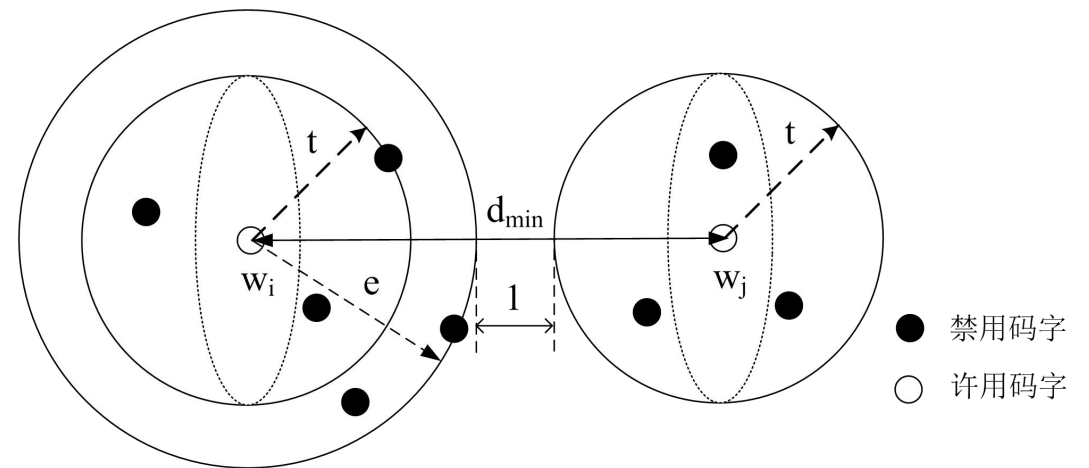
■ 线性分组码的基本性质(续)

性质2 若要线性分组码能够检出并纠正任一码字中的小于等于 t 位的误码, 则应满足: $d_{\min} \geq 2t + 1$



性质3 若要线性分组码能够检出任一码字中的 e 位误码, 同时能够纠正其中 t ($e \geq t$) 位的误码,

则应满足: $d_{\min} \geq e + t + 1$



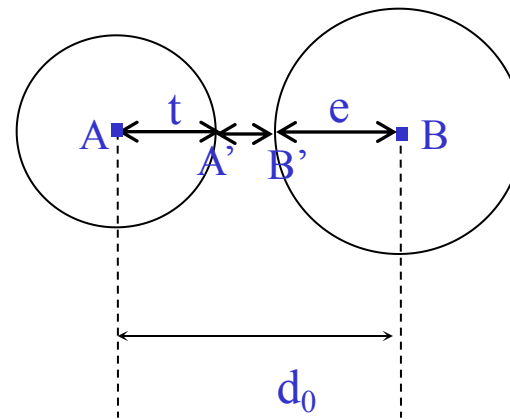
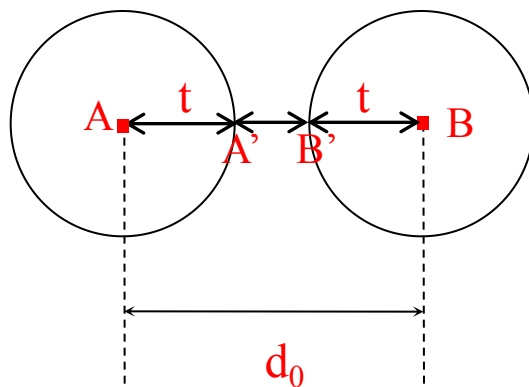
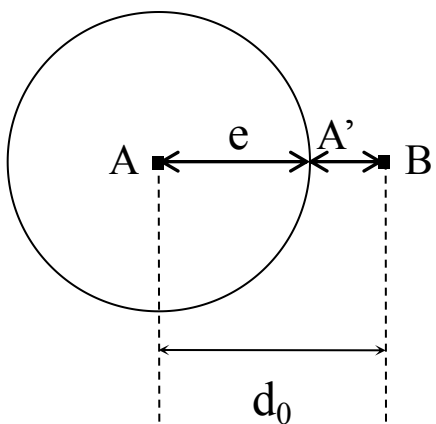
分组码的纠（检）错能力与 d_0 的关系

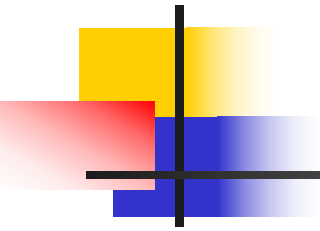
最小码距 d_0 ：所有码组之间的最小码距，决定码的纠检错能力。

(1) 检测 e 个随机错误： $d_0 \geq e + 1$

(2) 纠正 t 个随机错误： $d_0 \geq 2t + 1$

(3) 纠正 t 个同时检测 e ($>t$) 个随机错误： $d_0 \geq t + e + 1$





分组码的纠（检）错能力与 d_0 的关系

以 $(n, 1)$ 重复码为例：

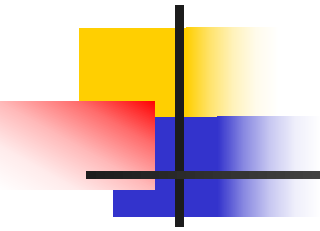
A、B两种消息用“1”、“0”表示，编为 $(2, 1)$ 重复码为“11”“00”， d_0 为2，可检测1位错。

例1：编为 $(3, 1)$ 重复码为“111”及“000”。

- ✓ d_0 为3，用于检错时，可检出2位错；
- ✓ 用于纠错时，根据最大似然准则，可纠正1位错。

例2：编为 $(4, 1)$ 重复码为“1111”及“0000”。

- ✓ d_0 为4，用于检错时，可检出3位错；
- ✓ 用于纠错时，可纠正1位错的同时检出2位错。



8.5.3 线性分组码的生成矩阵与监督矩阵

线性分组码的编码

设 m 为 k 维信息矢量， c 为 n 维码矢量，一般线性分组码可以 (n,k) 两个参数表示。线性分组码的编码规则很简单：

$$c = mG$$

式中 G 是 k 行 n 列($n \geq k$)的秩为 k 的矩阵，称为生成矩阵。

$$G = \begin{bmatrix} g_{0,0} & \cdots & g_{0,n-1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{k-1,0} & \cdots & g_{k-1,n-1} \end{bmatrix}$$

对于二元编码， c 和 m 都是二元向量， G 为有限域GF(2)上的 $k \times n$ 矩阵， $g_{i,j} \in \{0, 1\}$ ，向量与矩阵之间，矩阵与矩阵之间均为模2运算。

例

3重复码是(3,1)线性分组码，码字只有两个：

0 0 0 1 1 1

构造 $G=[1 \ 1 \ 1]$

编码
公式

生成矩阵

$$c = mG = [c_0 \ c_1 \ c_2] = m[1 \ 1 \ 1] = [m \ m \ m]$$

码字

信息矢量

多项式描述

$$\begin{cases} c_0 = m \\ c_1 = m \\ c_2 = m \end{cases}$$

例

(4,3)偶校验码是一个(4,3)线性分组码，其生成矩阵=
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

当 $\mathbf{m} = (m_0, m_1, m_2) = (101)$ 时，求其码字。

解：按照偶校验编码规则，并将 $\mathbf{m}$ 代入得

$$\mathbf{C} = \mathbf{mG} = (c_0 c_1 c_2 c_3) = (101) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = (1010)$$

当 G 给定时，线性分组码有如下**性质**：

① 零向量 $\theta = (0, 0, \dots, 0)$ 一定是一个码字，称为零码字；

② 任意两码字的和或差仍是一个码字； **线性性**

③ 任意码字 c 是 G 的行向量 $g_0, g_1, \dots, g_{k-1}$ 的线性组合； **对称性**

④ 线性分组码的最小距离等于最小非零码字重量，即

$$d_{\min} = \min_{c \neq \theta} w(c)$$

最小码距 $\longleftrightarrow$ 最小码重

线性分组码的译码：监督矩阵

对于GF(2)上的 $k \times n$ 矩阵 G ，存在 $(n-k) \times n$ 矩阵

$$H = \begin{bmatrix} h_{00} & \cdots & h_{0n-1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{n-k-10} & \cdots & h_{n-k-1n-1} \end{bmatrix}$$

使得：

$$GH^T = [\mathbf{0}]_{k \times (n-k)}$$

H ：一致校验矩阵（或称监督矩阵）。 H^T 为 H 的转置。由编码公式有：

$$cH^T = mGH^T = m[\mathbf{0}]_{k \times (n-k)} = \theta$$

θ 为 $(n-k)$ 维零向量。

➤ 如果生成矩阵 G 具有形式: $G = G_s = \left[I_k \mid Q_{k \times (n-k)} \right]$

则称该码为**系统码**, 其中 I_k 为 $k \times k$ 单位阵。

系统一致校验矩阵

相应的监督矩阵 H_s : $H = H_s = \left[Q_{k \times (n-k)}^T \mid I_{(n-k)} \right]$

➤ G_s 与 H_s 仍然满足: $G_s H_s^T = [0]_{k \times (n-k)}$

系统生成矩阵

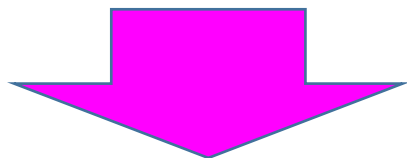
➤ G 和 H 的角色可以互换, 即 H 作为生成矩阵, G 为校验矩阵。由 H 生成的码字称为 c 的**对偶码**。

例

一个(5,3)线性分组码的生成矩阵 $G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 求对应的 G_s 和 H_s 。

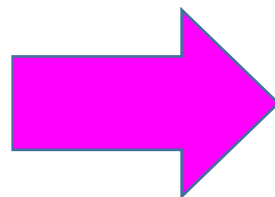
解：对 G 进行初等变换，用 R_i 表示 G 的第 i 行

②+③→①:10001; ②→②:01011; ①+②+③→③:00111



$$G_s = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

系统生成矩阵



$$H_s = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

系统校验矩阵

(5,3)线性分组码码例

消息 m	000	001	010	011	100	101	110	111
G 生成 码字	00000	11010	01011	10001	10110	01100	11101	00111
G_s 生成 码字	00000	00111	01011	01100	10001	10110	11010	11101
对偶码 码字			00000	11101	01110	10011		

G_s 生成的码字前三位即信息位。

例：线性分组码的编码

线性分组码的典型生成矩阵为： $G = [I_k P^T]$ ，其中
 I_k 是 $k \times k$ 的单位矩阵。所以有：

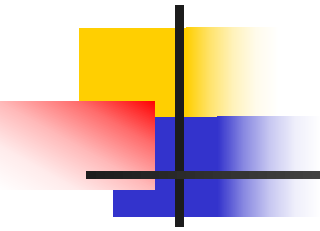
$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

由典型生成矩阵生成的码是系统码： $A = M \cdot G$

如 $M = [001]$ 时，通过生成矩阵求得的码字为：

$$A = [001] \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1]$$



例：线性分组码的编码

例：已知 $(7, 3)$ 线性分组码监督矩阵为

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

求：

- (1) 监督元与信息元之间的关系式；
- (2) 生成矩阵；
- (3) 此码的全部码字；
- (4) 此码的码距 d_0 及纠、检错能力。

例：线性分组码的编码

解： (1)

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad H \cdot A^T = O^T$$

4个监督元和3个信息元之间的关系为：

$$a_3 = a_5 + a_4$$

$$a_2 = a_6 + a_5 + a_4$$

$$a_1 = a_6 + a_4$$

$$a_0 = a_6 + a_5$$

例：线性分组码的编码

$$(2) \quad H = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H = [PI_r]$$

生成矩阵：

$$G = [I_k P^T]$$

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

例：线性分组码的编码

解：（3）

$$\text{生成矩阵 } G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A = M \cdot G$$

如：

$$A = [110] \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = [1101010] \Rightarrow$$

序号	码	字
	信息元	监督元
0	0 0 0	0 0 0 0
1	0 0 1	1 1 1 0
2	0 1 0	1 1 0 1
3	0 1 1	0 0 1 1
4	1 0 0	0 1 1 1
5	1 0 1	1 0 0 1
6	1 1 0	1 0 1 0
7	1 1 1	0 1 0 0

（4）除全零码字以外的7个码字的重量最小值即为此（7，3）分组码的最小码距。最小码距： $d_0 = 4$

例：线性分组码的编码

例：重复码是最简单的一类线性分组码。 $(n, 1)$ 重复码总共只有2个码字，一个全0码字，另一个是全1码字。

如 $(5, 1)$ 重复码的两个码字分别为“00000”和“11111”。试求出 $(5, 1)$ 重复码的监督矩阵和生成矩阵。

解： $A = [a_4 a_3 a_2 a_1 a_0]$

$$\begin{cases} a_3 = a_4 \\ a_2 = a_4 \\ a_1 = a_4 \\ a_0 = a_4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_4 & +a_3 \\ a_4 & & +a_2 \\ a_4 & & & +a_1 \\ a_4 & & & & +a_0 \end{cases} = \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [PI_4]$$

$$G = [I_k P^T] = [I_1 P^T] = [1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1]$$

线性分组码的译码

码字通过信道传输可能出错，若信道无记忆，接收向量可表示成码矢量和差错的线性叠加。

接收向量： $\mathbf{r} = (r_0, r_1, \dots, r_{n-1})$

码矢量： $\mathbf{c} = (c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$

差错图案： $\mathbf{e} = (e_0, e_1, \dots, e_{n-1})$

伴随式： $\mathbf{s} = (s_0, s_1, \dots, s_{n-k-1})$

$$\mathbf{r} = \mathbf{c} \oplus \mathbf{e} = (c_0 \oplus e_0, c_1 \oplus e_1, \dots, c_{n-1} \oplus e_{n-1}) \quad (5.3.9)$$

$$\mathbf{s} = \mathbf{r}H^T = \mathbf{c}H^T \oplus \mathbf{e}H^T \quad (5.3.10)$$

若 $\mathbf{s} \neq \mathbf{0}$ ，则传输中一定有错误发生；若 $\mathbf{s} = \mathbf{0}$ ，传输中无差错或错误图案恰好为一个码字。

伴随式纠错译码步骤:

- 1 构造伴随式-差错图案表 $s-e$;
- 2 对接收向量计算伴随式 $s = rH^T$;
- 3 查 (s,e) 表得 e ;
- 4 纠错: $\hat{c} = r \oplus e$ 。
- 5 译码: $\hat{c} \rightarrow \hat{m}$ 。

例

(6,3)线性分组码，系统生成矩阵 $G_s = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
接收矢量 $r = (111001)$ ，对其译码。

1 求系统校验矩阵。

$$H_s = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2 由 $s = eH_s^T$ ，构造 s - e 表。

差错图案 e	000000	100000	010000	001000	000100	000010	000001
伴随式 s	000	110	011	101	100	010	001

3 由式 $s = rH_s^T$ 计算接收向量伴随式，得 $s=(001)$ 。

4 查 (s,e) 表可知，对应的差错图案 $e=(000001)$ 。

5 纠错计算得码字估值

$$\hat{c} = r \oplus e = 111001 \oplus 000001 = 111000$$

6 恢复原始消息。对于系统(6,3)码，前三位即发送消息，即 $m=(111)$ ，非系统码需要查消息-码字对照表恢复原始消息。

如果对[例+]的 (5, 3) 线性分组码进行译码，构造其 s -

e 表

差错图案 e	00000	10000	01000	00100	00010	00001
伴随式 s	00	01	11	11	10	01

同一个伴随式对应不只一个差错图案，怎么办？ ➡ 标准阵列译码：

- 1 计算每个伴随式对应的所有 2^k 差错图案，选择重量最轻的作为 e 估值。
- 2 构造 $2^{n-k} \times 2^k$ 标准阵列译码表，首行 c_0 打头列出所有码字，每列码字相同。
- 3 以 e_0 打头，依汉明重量由小到大顺序按行排列所有差错图案，每行差错图案相同。每行的差错图案与前面所有行的都不同。
- 4 第 i 行、 j 列元素为 $e_i + c_j$ 。

即便如此，依然会出现译码歧义，如上表。
 $s=01$ 时，对应的两个差错图案的汉明重量都是1比特，选择哪个更好呢？



完备码

例：线性分组码的译码

以前面所列举的 (7, 3) 码为例：

1. 求出错误图样E与伴随式S之间的关系。错1位的7种错误图样所对应的伴随式，刚好对应 H^T 中的7行。

伴随式和错误图样的对应关系：

编 号	错码位置	E	S
1	b_6	[1000000]	[1110]
2	b_5	[0100000]	[0111]
3	b_4	[0010000]	[1101]
4	b_3	[0001000]	[1000]
5	b_2	[0000100]	[0100]
6	b_1	[0000010]	[0010]
7	b_0	[0000001]	[0001]

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

例：线性分组码的译码

2. 计算接收码字的伴随式，然后查上面表得错误图样。

如接收码字为 $B=[1100111]$ ，则其伴随式为：

$$S = B \cdot H^T = [1100111] \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [1110]$$

查上面表得错误图样 $E=[1000000]$ ，可见接收码字中 b_6 有错误。

3. 用错误图样纠正接收码字中的错误。

$$A = B + E = [1100111] + [1000000] = [0100111]$$

例：线性分组码的译码

例：已知 (7, 3) 线性分组码监督矩阵为

(1) 检验 “1100111” 是否为码字；

(2) 当译码器接收到 “1100111” 时，求译码器的输出。

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$S = [1100111] \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [1101] \neq [0000] \Rightarrow \text{不是码字}$$

$$E = [1000000] \quad S = [0111]$$

$$E = [0100000] \quad S = [1101]$$

$$E = [0010000] \quad S = [1110]$$

$$E = [0001000] \quad S = [1000]$$

$$E = [0000100] \quad S = [0100]$$

$$E = [0000010] \quad S = [0010]$$

$$E = [0000001] \quad S = [0001]$$

$$S = [1101] \Rightarrow E = [0100000]$$

$$\text{纠正后的码字: } B + E = [1100111] + [0100000] = [1000111]$$

译码器输出：前3位信息码元 “100”。

■ 线性分组码的基本性质(续)

示例：已知某线性分组码的生成矩阵

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(1) 分析该码的差错控制能力。该分组码所有可能的码字

$$\begin{aligned} w_0 &= [0 \ 0 \ 0]G = [0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0], & w_1 &= [0 \ 0 \ 1]G = [0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1] \\ w_2 &= [0 \ 1 \ 0]G = [0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1], & w_3 &= [0 \ 1 \ 1]G = [0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0] \\ w_4 &= [1 \ 0 \ 0]G = [1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0], & w_5 &= [1 \ 0 \ 1]G = [1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1] \\ w_6 &= [1 \ 1 \ 0]G = [1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1], & w_7 &= [1 \ 1 \ 1]G = [1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0] \end{aligned}$$

直接观测可得最小码重为3，由此可得最小码距为3；

该码若用于检错，可检出2位误码；

该码若用于纠错，可纠正1位误码。

■ 线性分组码的基本性质(续)

(2) 求监督矩阵

由监督矩阵与生成矩阵间的关系

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow P_{k,n-k} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

可得监督矩阵

$$H = [P_{k,n-k}^T \mid I_{n-k}] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

■ 线性分组码的基本性质(续)

(3) 1位误码与伴随式之间的关系，1位误码的所有图样

$$E_1 = [1 \ 0 \ \dots \ 0], E_2 = [0 \ 1 \ \dots \ 0], \dots, E_6 = [0 \ 0 \ \dots \ 1]$$

可得

$$S_1 = HE_1^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, S_6 = HE_6^T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

归纳可得

表 8. 6. 2 1 位误码时的伴随式

S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6
110	101	011	100	010	001

■ 线性分组码的基本性质(续)

(4) 纠错能力分析

a、假定只出现1位误码，若收到码字 $[0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0]$

计算伴随式

$$S = HR^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

查表可知该伴随式对应错误图样 $[0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]$

纠错

$$[0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0] + [0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0] = [0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0]$$

获得正确的码字 $[0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0]$ 。

■ 线性分组码的基本性质(续)

b、假定出现2位误码，例如收到码字 $[0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0]$

该码字由许用码字 $[0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0]$ 出现2位误码得到。

计算伴随式

$$S = HR^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

查表可知该伴随式对应错误图样 $[1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]$

纠错操作

$$[0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0] + [1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0] = [1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0]$$

并不能获得正确的码字。

■ 线性分组码的基本性质(续)

出现2位误码时伴随式的计算结果可分解为

$$H(E_2 + E_3) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

与出现错误图样 $[1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]$ 所得的伴随式相同。

应为该伴随式已经用于对应1位误码 $[1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]$ 的错误图样，因而不能纠正该2位误码。

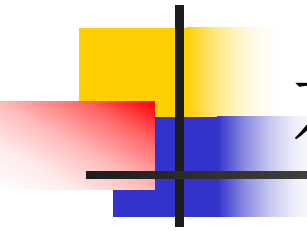
两位误码已经超出了该分组码的纠错能力范围。

8.5.4 线性分组码的最小码距与最小码重的关系

8.5.4 线性分组码的最小码距与最小码重的关系

定义8.6.2 线性分组码每个码字中“1”的码元的个数定义为该码字的重量，简称为**码重**；码字集中码重最小的码字的重量定义为**最小码重**。

定理8.6.3 线性分组码的**最小码距**等于其非零码字的**最小码重**。



示例

码长、码重和码距

- 码长 n : 码组(码字)中码元的数目。
- 码重 w : 码组中非0码元的数目。
- 码距 d : 两个等长码组之间对应位不同的数目称为这两个码组的汉明距离, 简称码距。

例如: 码组 $C1=11010$, 则码长 $n=5$, 码重 $w=3$;

$C1=11010$ 与码组 $C2=10100$ 之间的距离为 $d=3$ 。

- 两个二进制码组模二相加得到的新码组的重量就是这两个码组之间的距离。

■ 线性分组码的基本性质(续)

示例：已知某线性分组码的生成矩阵

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(1) 分析该码的差错控制能力。该分组码所有可能的码字

$$w_0 = [0 \ 0 \ 0]G = [0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0], \quad w_1 = [0 \ 0 \ 1]G = [0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1]$$

$$w_2 = [0 \ 1 \ 0]G = [0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1], \quad w_3 = [0 \ 1 \ 1]G = [0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0]$$

$$w_4 = [1 \ 0 \ 0]G = [1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0], \quad w_5 = [1 \ 0 \ 1]G = [1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1]$$

$$w_6 = [1 \ 1 \ 0]G = [1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1], \quad w_7 = [1 \ 1 \ 1]G = [1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0]$$

直接观测可得最小码重为3，由此可得最小码距为3；

该码若用于检错，可检出2位误码；

该码若用于纠错，可纠正1位误码。

- 线性分组码的基本性质(续)

- (2) 求监督矩阵

由监督矩阵与生成矩阵间的关系

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow P_{k,n-k} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

可得监督矩阵

$$H = [P_{k,n-k}^T \mid I_{n-k}] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

■ 线性分组码的基本性质(续)

(3) 1位误码与伴随式之间的关系，1位误码的所有图样

$$E_1 = [1 \ 0 \ \dots \ 0], E_2 = [0 \ 1 \ \dots \ 0], \dots, E_6 = [0 \ 0 \ \dots \ 1]$$

可得

$$S_1 = HE_1^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, S_6 = HE_6^T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

归纳可得

表 8. 6. 2 1 位误码时的伴随式

S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6
110	101	011	100	010	001

■ 线性分组码的基本性质(续)

(4) 纠错能力分析

a、假定只出现1位误码，若收到码字 $[0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0]$

计算伴随式

$$S = HR^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

查表可知该伴随式对应错误图样 $[0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]$

纠错

$$[0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0] + [0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0] = [0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0]$$

获得正确的码字 $[0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0]$ 。

■ 线性分组码的基本性质(续)

b、假定出现2位误码，例如收到码字 $[0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0]$

该码字由许用码字 $[0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0]$ 出现2位误码得到。

计算伴随式

$$S = HR^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

查表可知该伴随式对应错误图样 $[1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]$

纠错操作

$$[0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0] + [1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0] = [1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0]$$

并不能获得正确的码字。

- 线性分组码的基本性质(续)

出现2位误码时伴随式的计算结果可分解为

$$H(E_2 + E_3) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

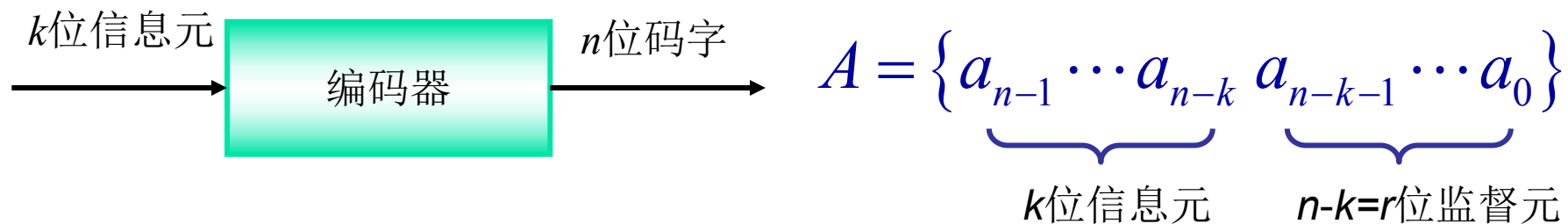
与出现错误图样 $[1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]$ 所得的伴随式相同。

应为该伴随式已经用于对应1位误码 $[1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]$ 的错误图样，因而不能纠正该2位误码。

两位误码已经超出了该分组码的纠错能力范围。

8. 5. 6 汉明码

8.5.6 汉明码



- 加多少位监督元可满足要求，最经济？

$2^r \geq n + 1$ $\xrightarrow{\text{取“=”号}}$ 最经济：在纠1位错情况下冗余最小

- r 位监督元如何加？有没有一般规则？
 - 以 $r=3$ 为例

定义8.6.4 如果线性分组码 (n, k) 满足码字长度 $n = 2^r - 1$, 信息位 $k = 2^r - 1 - r$ 的参数条件, 则称这种码为汉明码。

- 汉明码的编码效率: $\eta = \frac{k}{n} = \frac{2^r - 1 - r}{2^r - 1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$
- 当码字足够长时, 汉明码是一种高效码。

汉明码的纠错能力分析：

汉明码码字长度 $n = 2^r - 1$

信息位长度 $k = 2^r - 1 - r$

监督位长度 $n - k = r \quad \rightarrow \quad$ 伴随式个数 $2^{n-k} = 2^r$

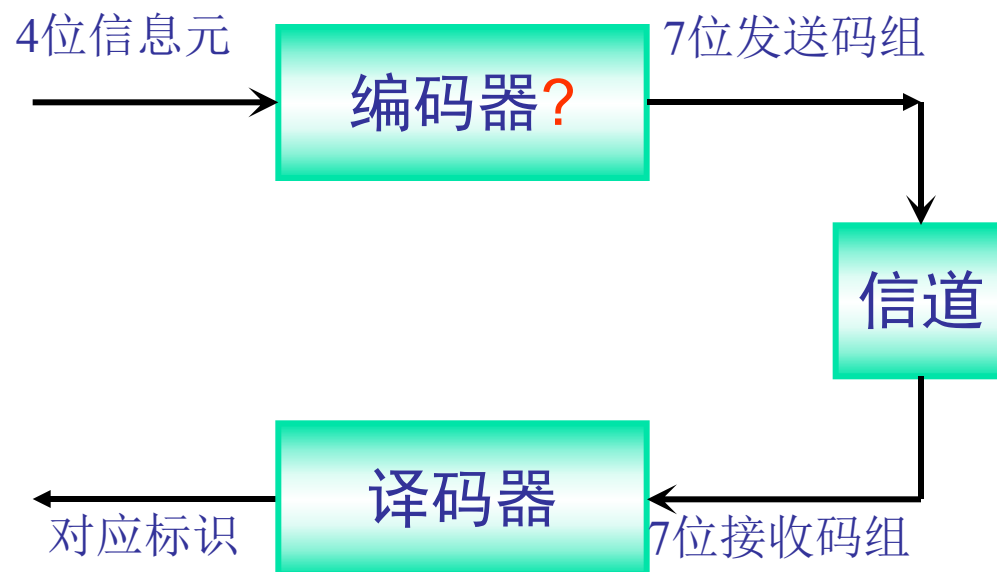
- 其中全零的伴随式用于对应无误码的状态，
其余的 $2^{n-k} - 1 = 2^r - 1$ 个伴随式可分别对应 $2^r - 1$ 种错误图样。
- 汉明码长度为 $n = 2^r - 1$ 。汉明码的非零伴随式全部用于对应1位误码，所以汉明码能纠正所有的1位误码。

8.5.6 汉明码

以 $r=3$ 为例:

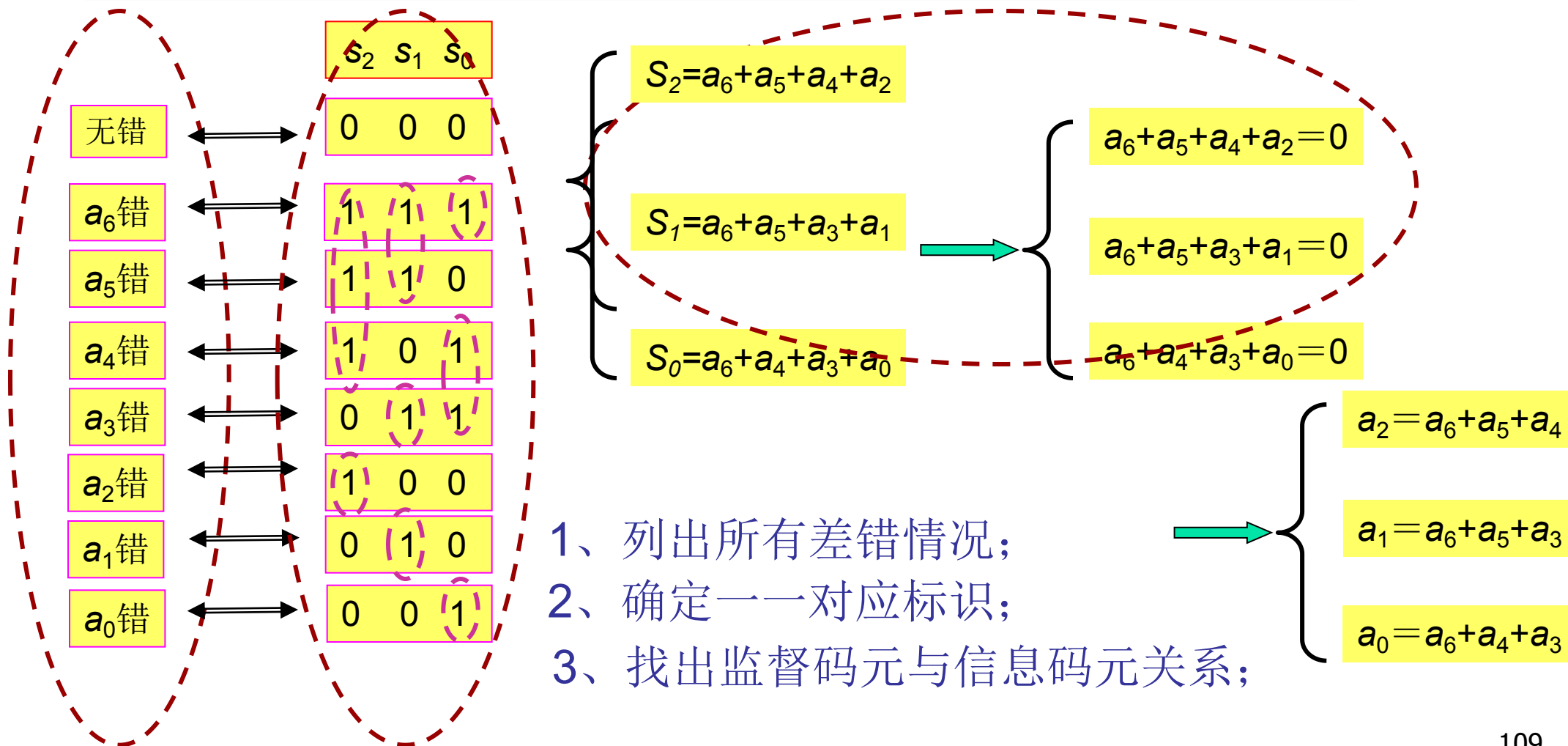
$$2^r = n + 1 \xrightarrow{r=3} n=7, k=4 \Longrightarrow A = \{a_6 a_5 a_4 a_3 a_2 a_1 a_0\}$$

	s_2	s_1	s_0
无错	0	0	0
a_6 错	1	1	1
a_5 错	1	1	0
a_4 错	1	0	1
a_3 错	0	1	1
a_2 错	1	0	0
a_1 错	0	1	0
a_0 错	0	0	1



8.5.6 汉明码

$$2^r = n + 1 \xrightarrow{r=3} n=7, k=4 \longrightarrow A = \{a_6 a_5 a_4 a_3 a_2 a_1 a_0\}$$



8.5.6 汉明码

汉明码：一种高效率的纠单个错误的线性分组码。其特点是最小码距 $d_0 = 3$ ，码长 n 与监督元个数 r 满足关系式 $n = 2^r - 1$ 。所以有 (7, 4)、(15, 11)、(31, 26) 等汉明码。

1. (7, 4) 汉明码的编码监督元与信息元之间的关系：

$$\begin{cases} a_6 + a_5 + a_4 + a_2 = 0 \\ a_6 + a_5 + a_3 + a_1 = 0 \\ a_6 + a_4 + a_3 + a_0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_6 \\ a_5 \\ a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

从而：

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

8.5.6 汉明码—编码

由汉明码监督矩阵:

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [PI_3]$$

可得: $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

从而: $G = [I_4 P^T] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

8.5.6 汉明码—译码

2. 汉明码的译码：

码长为7的码字中至少加入3位监督元才能纠单个错误，（7，4）汉明码在7位码字中只有3位监督元，因此（7，4）汉明码是一种纠单个错误的编码效率最高的线性分组码。

（7，4）汉明码伴随式和错误图样的对应关系：

编 号	错码位置	E	S
1	b_6	[1000000]	[111]
2	b_5	[0100000]	[110]
3	b_4	[0010000]	[101]
4	b_3	[0001000]	[011]
5	b_2	[0000100]	[100]
6	b_1	[0000010]	[010]
7	b_0	[0000001]	[001]

8.5.6 汉明码—译码

- (7, 4) 汉明码的7种错误图样与7个伴随式之间的关系只要一一对应就不会影响码的纠、检错能力。所以改变上表的对应关系，即得到不同的 (7, 4) 汉明码的监督关系。如改变上表的对应关系为：

$$H^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

从而监督矩阵为 $H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

得到另一个 (7, 4) 汉明码的监督关系方程组为：

$$\begin{cases} a_6 + a_5 + a_3 + a_2 = 0 \\ + a_5 + a_4 + a_3 + a_1 = 0 \\ a_6 + a_4 + a_3 + a_0 = 0 \end{cases}$$

- 按此方法还可构造出其它不同的 (7, 4) 汉明码的监督关系，进而得到不同的 (7, 4) 汉明码。尽管码字集不同，但它们具有相同的性能，即编码效率相同，纠、检错能力相同。

8.5.6 汉明码—编码

由 $A = M \cdot G$, 可得汉明码16个码字:

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

序号	码 字		序号	码 字	
	信 息 元	监 督 元		信 息 元	监 督 元
0	0 0 0 0	0 0 0	8	1 0 0 0	1 1 1
1	0 0 0 1	0 1 1	9	1 0 0 1	1 0 0
2	0 0 1 0	1 0 1	10	1 0 1 0	0 1 0
3	0 0 1 1	1 1 0	11	1 0 1 1	0 0 1
4	0 1 0 0	1 1 0	12	1 1 0 0	0 0 1
5	0 1 0 1	1 0 1	13	1 1 0 1	0 1 0
6	0 1 1 0	0 1 1	14	1 1 1 0	1 0 0
7	0 1 1 1	0 0 0	15	1 1 1 1	1 1 1

构造系统汉明码的简单方法:

$(n-k)$ 个校验位可组成 $(2^{n-k}-1)$ 个非零矢量, 正好等于一致校验矩阵的列数。

如上述(7,4)汉明码, 共7个非零校验矢量, 先写三个单比特非零矢量在一致校验矩阵后部

$$H_s = \left[\begin{array}{c|ccc} & 1 & 0 & 0 \\ & 0 & 1 & 0 \\ & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

再将其余4个两比特以上非零矢量随机写在一致校验矩阵前部

$$H_s = \left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow G_s = \left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

线性分组码的纠错能力分析

汉明界：汉明界确定了一个参数为 (n, k) 的线性分组码可能获得的最大纠错能力。有关汉明界有如下的定理：

定理8.6.5 线性分组码 (n, k) 能够纠正码字中任意的小于等于 t 位误码的图样数小于 2^{n-k} 。

若符号 $\binom{n}{i}$ 表示所有的 n 个元素中取 i 个的组合数。

长度为 n 的码字中任意的小于等于 t 位错误的图样数为

$$1 + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{t}$$

线性分组码 (n, k) 不同的伴随式的个数为 2^{n-k} ，要保证每个不同的错误图样有不同的伴随式与其对应，应有

$$2^{n-k} \geq 1 + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{t} \quad \text{因而有上述结论。}$$

■ 线性分组码的基本性质(续)

定义8.6.6 若能够纠正 t 个及个以下的全部错误的线性分组码满足条件

$$2^{n-k} = 1 + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{t}$$

则称这种线性分组码为**完备码**。

汉明码是一种完备码。

普洛特金界：普洛特金界确定了线性分组码 (n, k) 差错控制能力的上限。

定理8.6.6 线性分组码 (n, k) 的最小码距 $d_{\min}$ 小于等于由下式确定的所谓**普洛特金界**

$$d_{\min} \leq n \frac{2^{k-1}}{2^k - 1}$$

■ 线性分组码的基本性质(续)

示例 (1) 判断线性分组码 (7,2) 有无纠正2位误码的可能性;
(2) 判断线性分组码 (8,2) 有无纠正2位误码的可能性。

分析

(1) 对于线性分组码 (7,2) , 因为

$$d_{\min} \leq \frac{n \times 2^{k-1}}{2^k - 1} = \frac{7 \times 2^{2-1}}{2^2 - 1} = \frac{14}{3} < 2 \times 2 + 1 = 5$$

所以不可能构建能够纠正2位错误的分组码;

(2) 对于线性分组码 (8,2) , 因为

$$d_{\min} \leq \frac{n \times 2^{k-1}}{2^k - 1} = \frac{8 \times 2^{2-1}}{2^2 - 1} = \frac{16}{3}, \quad \frac{16}{3} > 2 \times 2 + 1 = 5$$

因此有可能可以构建能够纠正2位错误的分组码。

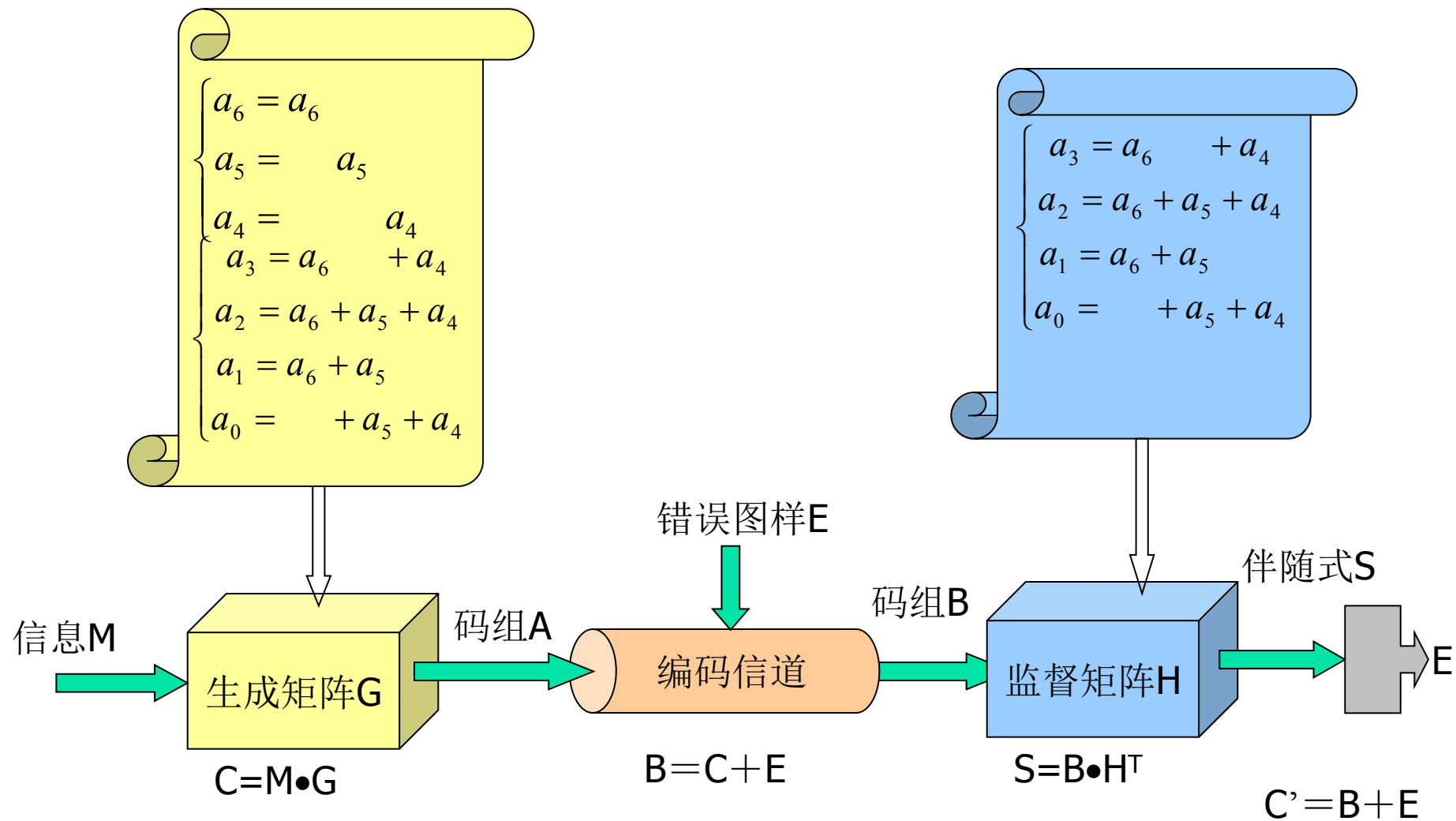
■ 线性分组码的基本性质(续)

可纠正任意两位误码的(8, 2)线性分组码示例

信 息 位	码 字
00	00000000
01	01111100
10	10001111
11	11110011

该码的最小码距： $d_{\min} = 5$

线性分组码小结



目录

- 差错控制编码的基本概念;
- 简单的差错控制方法;
- 线性分组码的代数基础*;
- 线性分组码的基本性质;
- 循环码;
- 卷积码

目录

- 差错控制编码的基本概念;
- 简单的差错控制方法;
- 线性分组码的代数基础*;
- 线性分组码的基本性质;
- 循环码;
- 卷积码

■ 循环码

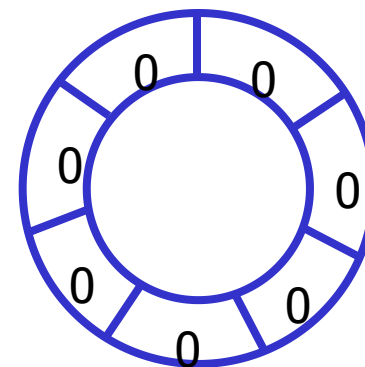
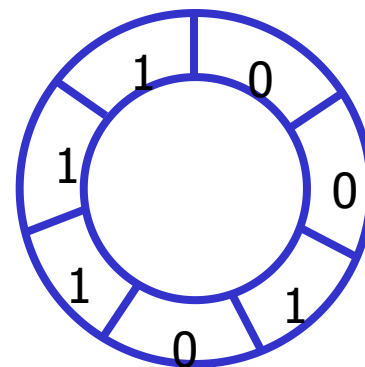
循环码是线性分组码的一个重要子类。

循环码为我们根据纠错的要求进行编码参数的设计和结构的实现提供了一种系统的方法。

定义 8.7.1 记 $\{C\}$ 为线性分组码的码字集，如果对任意的 $C_i \in \{C\}$ ， C_i 循环左移或循环右移任意位后得到的码字 C'_i ，仍有 $C'_i \in \{C\}$ ，则称该线性分组码为**循环码**。

循环码

线性分组码, 任一码组**循环移位**所得的序列仍在该码组集中。



码组 编号	信息位	监督位	码组 编号	信息位	监督位
	$a_6 a_5 a_4$	$a_3 a_2 a_1 a_0$		$a_6 a_5 a_4$	$a_3 a_2 a_1 a_0$
1	000	0000	5	100	1011
2	001	0111	6	101	1100
3	010	1110	7	110	0101
4	011	1001	8	111	0010

(7, 3) 循环码举例

如果一个线性分组码的任意一个码字 $\mathbf{c}$ (n 元组)都是另外一个码字 $\mathbf{c}'$ 的循环移位, 称此码为**线性循环码**。

将上节中的(7,4)汉明码生成矩阵做如下初等变换

$$R_1 \leftarrow R_1 \oplus R_3 \oplus R_4, \quad R_2 \leftarrow R_2 \oplus R_4$$

$$\mathbf{G}_s = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

得到一个新的生成矩阵

$$\mathbf{G}' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

矩阵的每一行都是第1行循环右移的结果。

■ 循环码

码多项式

- 码字与多项式可建立如下的对应关系，相应的多项式称之。

$$C = c_0c_1\dots c_{n-1} \leftrightarrow C(X) = c_{n-1}X^{n-1} + c_{n-2}X^{n-2} + \dots + c_1X + c_0$$

- 码多项式系数的加乘运算规则

加运算 $0+0=0$ $0+1=1$ $1+0=1$ $1+1=0$

乘运算 $0\cdot0=0$ $0\cdot1=0$ $1\cdot0=0$ $1\cdot1=1$

■ 循环码(续)

➤ 整数域中的同余类

在整数除法中，取定整数除数 n ，将所有整数 m 按除以 n 所得的余数进行分类，余数相同的整数归为一类，称为关于 n 的**同余类**

$$\frac{m}{n} = Q + \frac{p}{n}, \quad p < n$$

Q 与 p 均为整数。关于 n 的同余类记为： $(m)_n \equiv (p)_n$

➤ 多项式域中的同余类

同理可定义关于 $n(X)$ 多项式的同余类

$$\frac{m(X)}{n(X)} = Q(X) + \frac{p(X)}{n(X)}$$

记为：

$$m(X) \equiv p(X) \pmod{n(X)}$$

■ 循环码(续)

示例：多项式 $X^3 + X + 1, X^4 + X^3 + X^2 + X$
是关于多项式 $X^2 + X + 1$ 的同余类。

因为

$$\frac{X^3 + X + 1}{X^2 + X + 1} = X + 1 + \frac{X}{X^2 + X + 1}$$

$$\frac{X^4 + X^3 + X^2 + X}{X^2 + X + 1} = X^2 + \frac{X}{X^2 + X + 1}$$

即两者的余式相同。

■ 循环码(续)

循环码的代数结构(有关循环码的主要定理)

定理 8.7.2 若 $C(X)$ 是长度为 n 的循环码中的一个码多项式, i 为不等于零的整数, 则 $X^i C(X)$ 按模 $X^n + 1$ 运算的余式必为循环码中的另一码多项式。

$$C(X) \rightarrow X^i C(X) \longleftrightarrow (c_{n-1}c_{n-2}\dots c_1c_0) \rightarrow (c_{n-1-i}c_{n-2}\dots c_1c_0\dots c_{n-1-(i-1)}c_{n-1-(i-2)})$$

用归纳法可证明上式。

定理 8.7.3 在循环码 (n, k) 中, 幂次数为 $n-k$, 且其常数项不等于“0”的码字多项式:

$$g(X) = c_{n-k}X^{n-k} + c_{n-k-1}X^{n-k-1} + \dots + c_1X + c_0, \quad c_{n-k} = c_0 = 1$$

有一个且只有一个。

■ 循环码(续)

循环码的代数结构(有关循环码的主要定理)

对于多项式: $g(X), Xg(X), X^2g(X), \dots, X^{k-1}g(X)$

因为多项式的幂均小于 n , 由上述两个定理, 可知这些多项式均为码多项式。

由

$$\begin{bmatrix} X^{k-1}g(X) \\ X^{k-2}g(X) \\ \dots \\ Xg(X) \\ g(X) \end{bmatrix} \leftrightarrow g = \begin{pmatrix} 1 & \dots & \dots & 1 & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & \dots & 1 & \dots & \dots & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & 1 & \dots & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & \dots & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

可知矩阵 g 中的每一行均为一个码字。

因为矩阵 g 的秩为 k ，可知相应的 k 个码字互不相关，因此可以构成相应的码字空间的一组基。

因此可定义相应的**码多项式生成矩阵**

$$G(X) = \begin{pmatrix} X^{k-1}g(X) \\ X^{k-2}g(X) \\ \dots \\ Xg(X) \\ g(X) \end{pmatrix}$$

■ 循环码(续)

相应地可定义码的生成多项式

$$g(X) = c_{n-k}X^{n-k} + c_{n-k-1}X^{n-k-1} + \dots + c_1X + c_0, \quad c_{n-k} = c_0 = 1$$

给定信息码组 $a_{k-1}, a_{k-2}, \dots, a_0$ ，由码多项式生成矩阵，可得相应的码多项式为

$$\begin{aligned} C(X) &= (a_{k-1}, a_{k-2}, \dots, a_1 a_0) G(X) \\ &= (a_{k-1}, a_{k-2}, \dots, a_1 a_0) \begin{pmatrix} X^{k-1}g(X) \\ X^{k-2}g(X) \\ \dots \\ Xg(X) \\ g(X) \end{pmatrix} \\ &= a_{k-1}X^{k-1}g(X) + a_{k-2}X^{k-2}g(X) + \dots + a_1Xg(X) + a_0g(X) \\ &= (a_{k-1}X^{k-1} + a_{k-2}X^{k-2} + \dots + a_1X + a_0)g(X) \end{aligned}$$

■ 循环码(续)

定理 8.7.4 在循环码中, 所有的码多项式 $C(X)$ 都可以被生成多项式 $g(X)$ 整除。

因为

$$C(X) = (a_0, a_1, \dots, a_{k-1})G(X) = (a_{k-1}X^{k-1} + a_{k-2}X^{k-2} + \dots + a_1X + a_0)g(X)$$

所以有定理的结论。

推论 8.7.5 次数不大于 $k-1$ 次的任何多项式与生成多项式的乘积都为码多项式。

由上式很容易看出结论成立。

■ 循环码(续)

定理 8.7.6 循环码的生成多项式 $g(X)$ 是多项式 $X^n + 1$ 的一个因式。

因为生成多项式 $g(X)$ 的幂为 $n-k$ ，多项式 $X^k g(X)$ 的幂一定为 n ，所以有

$$\frac{X^k g(X)}{X^n + 1} = 1 + \frac{R(X)}{X^n + 1}$$

其中余式 $R(X)$ 的幂小于 n 。由定理 8.7.2，是一码字的多项式，又由定理 8.7.4， $R(X)$ 可以表示为

$$R(X) = a(X)g(X)$$

其中 $a(X)$ 为一幂小于 k 的多项式。综合上两式，有

$$X^k g(X) = (X^n + 1) + R(X) = (X^n + 1) + a(X)g(X)$$

移项得

$$X^n + 1 = X^k g(X) + a(X)g(X) = [X^k + a(X)]g(X) = h(X)g(X)$$

可见生成多项式 $g(X)$ 是多项式 $X^n + 1$ 的一个因式

■ 循环码(续)

由定理8.7.3, 定理8.7.6, 可归纳判断生成多项式的充要条件:

- (1) $g(X)$ 是一个 $n-k$ 次的多项式;
- (2) $g(X)$ 的常数项不等于0;
- (3) $g(X)$ 是 $X^n + 1$ 的一个因式。

定义 8.7.7 定义式

$$h(X) = \frac{X^n + 1}{g(X)}$$

为循环码的一致校验多项式。

因为码多项式可以表示为 $C(X) = A(X)g(X)$

因此有

$$\begin{aligned} h(X)C(X) &= h(X)[A(X)g(X)] = [h(X)g(X)]A(X) \\ &= (X^n + 1)A(X) \end{aligned}$$

由此, 可利用一致校验多项式对接收的码字进行差错校验。

■ 循环码(续)

示例：分析多项式 $X^3 + X^2 + 1$ 能否作为循环码 $(7,4)$ 的生成多项式。

因为
$$\frac{X^7 + 1}{X^3 + X^2 + 1} = X^4 + X^3 + X^2 + 1$$

且其幂 $n-k=7-4=3$ 及常数项不为零，所以可作为 $(7,4)$ 的生成多项式。

所得到的循环码的生成矩阵

$$G(X) = \begin{pmatrix} X^6 + X^5 + X^3 \\ X^5 + X^4 + X^2 \\ X^4 + X^3 + X \\ X^3 + X^2 + 1 \end{pmatrix} \leftrightarrow G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

输入信息位 $a_3a_2a_1a_0 = 1100$

编码输出 $c_6c_5\dots c_1c_0 = 1011100$ ，这是一种非系统码的编码方式。

■ 循环码(续)

系统码结构的循环码

输入信息位与对应的多项式

$$a_{k-1}a_{k-2}\dots a_1a_0 \rightarrow A(X) = a_{k-1}X^{k-1} + a_{k-2}X^{k-2} + \dots + a_1X + a_0$$

由
$$\frac{X^{n-k}A(X)}{g(X)} = Q(X) + \frac{P(X)}{g(X)} \quad \text{式中 } Q(X) \text{ 的幂小于等于 } k-1$$

可得
$$X^{n-k}A(X) = Q(X)g(X) + P(X)$$

整理后可得
$$Q(X)g(X) = X^{n-k}A(X) + P(X)$$

取编码输出
$$C_s(X) = X^{n-k}A(X) + P(X)$$

根据**推论 8.7.5**，且该多项式对应的码字具有系统码结构

因此该码为**系统码结构的循环码**。

■ 循环码(续)

示例：已知循环码 (7,4)

的生成多项式 $g(X) = X^3 + X^2 + 1$

输入信息码组 $a_3a_2a_1a_0 = 1100$ 求系统码编码输出。

由

$$\frac{X^{n-k}A(X)}{g(X)} = \frac{X^3(X^3 + X^2)}{X^3 + X^2 + 1} = \frac{X^6 + X^5}{X^3 + X^2 + 1} = X^3 + 1 + \frac{X^2 + 1}{X^3 + X^2 + 1}$$

可得 $Q(X) = X^3 + 1, P(X) = X^2 + 1$

码字多项式为 $C_s(X) = X^{n-k}A(X) + P(X) = X^6 + X^5 + X^2 + 1$

或
$$C_s(X) = Q(X)g(X) = (X^3 + 1)(X^3 + X^2 + 1)$$

$$= X^6 + X^5 + X^2 + 1$$

系统码编码输出 $c_6c_5c_4c_3c_2c_1c_0 = 1100101$

■ 循环码(续)

系统码结构的循环码的生成矩阵和监督矩阵

已知系统码结构的线性分组码生成矩阵为 $G = [I_k \mid P_{k,n-k}]$

系统码结构的循环码码多项式的一般形式

$$C_s(X) = X^{n-k} A(X) + P(X)$$

根据生成矩阵每一行对应相应一个特殊码字的特点

分别取 $A_{k-1}(X) = X^{k-1}, A_{k-2}(X) = X^{k-2}, \dots, A_1(X) = X, A_0(X) = 1$

计算

$$\frac{X^{n-k} A_i(X)}{g(X)} = Q_i(X) + \frac{P_i(X)}{g(X)} \quad i = k-1, k-2, \dots, 1, 0$$

可得

$$P_i(X), \quad i = k-1, k-2, \dots, 1, 0$$

由此可导出系统码结构循环码的生成矩阵。

系统码结构循环码的生成矩阵

$$G(X) = \begin{pmatrix} X^{n-k} A_{k-1}(X) + P_{k-1}(X) \\ X^{n-k} A_{k-2}(X) + P_{k-2}(X) \\ \dots\dots\dots \\ X^{n-k} A_1(X) + P_1(X) \\ X^{n-k} A_0(X) + P_0(X) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X^{n-1} + P_{k-1}(X) \\ X^{n-2} + P_{k-2}(X) \\ \dots\dots\dots \\ X^{n-k+1} + P_1(X) \\ X^{n-k} + P_0(X) \end{pmatrix} \leftrightarrow$$

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & p_{k-1,n-k-1} & p_{k-1,n-k-2} & \dots & p_{k-1,1} & p_{k-1,0} \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & p_{k-2,n-k-1} & p_{k-2,n-k-2} & \dots & p_{k-2,1} & p_{k-2,0} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & p_{1,n-k-1} & p_{1,n-k-2} & \dots & p_{1,1} & p_{1,0} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & p_{0,n-k-1} & p_{0,n-k-2} & \dots & p_{0,1} & p_{0,0} \end{pmatrix}$$

$$= (I_k \mid P_{k,n-k})$$

相应地其监督矩阵为： $H = (P_{k,n-k}^T \mid I_{n-k})$

■ 循环码(续)

示例：求生成多项式为 $g(X) = X^3 + X^2 + 1$

的系统码循环码 $(7,4)$ 的生成矩阵与监督矩阵。

分别取特定信息码组对应的多项式为 $X^3, X^2, X, 1$

因为

$$\frac{X^3 X^3}{X^3 + X^2 + 1} = \frac{X^6}{X^3 + X^2 + 1} = (X^3 + X^2 + X) + \frac{X^2 + X}{X^3 + X^2 + 1}$$

即有

$$X^3 X^3 \equiv X^2 + X \pmod{X^3 + X^2 + 1}$$

同理可得

$$X^3 X^2 \equiv X + 1 \pmod{X^3 + X^2 + 1}$$

$$X^3 X \equiv X^2 + X + 1 \pmod{X^3 + X^2 + 1}$$

$$X^3 \equiv X^2 + 1 \pmod{X^3 + X^2 + 1}$$

由此可得相应的生成矩阵与监督矩阵

■ 循环码(续)

生成矩阵

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

监督矩阵

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

■ 循环码(续)

循环码的编码器与译码器电路实现

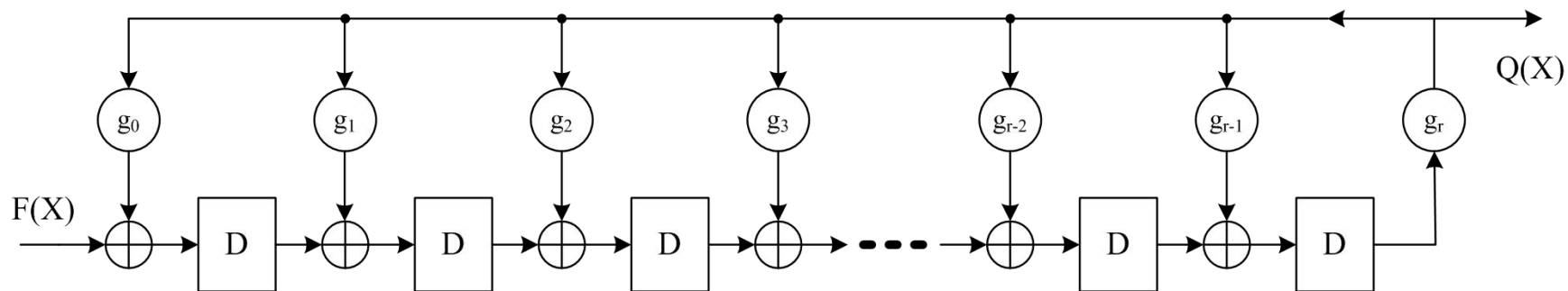
在各种专用和通用的数字信号处理器和计算机在通信设备中获得广泛应用之前，采用带反馈的移位寄存器结构的电路是实现循环码编译码器的主要途径。

循环码编译码电路主要由除法器组成。

除法电路

已知除多项式 $g(X) = g_r X^r + g_{r-1} X^{r-1} + \dots + g_1 X + g_0$

相应的除法电路为



■ 循环码(续)

一般地，若被除式 $F(X)$ 的最高次幂为 $n-1$ ，需要 n 次移位完成除法运算；

商在除法器运算过程中移位输出；运算结束后，余式保留在寄存器内。

完成一次除法运算需要 n 个时钟信号，此后将余式从移位寄存器中移出另外需要 r 个时钟，共需要 $n + r$ 个时钟

■ 循环码(续)

示例：分析除法电路工作原理，已知

除式 $g(X) = X^6 + X^5 + X^4 + X^3 + 1$

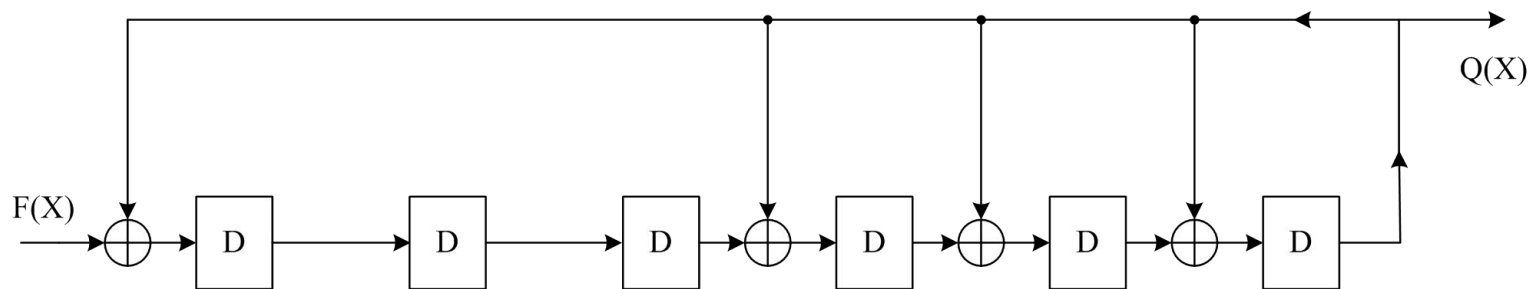
被除式 $F(X) = X^{13} + X^{11} + X^{10} + X^7 + X^4 + X^3 + X + 1$

直接通过计算，可得

商式 $Q(X) = X^7 + X^6 + X^5 + X^2 + X + 1$

余式 $P(X) = X^4 + X^2$

根据一般的除法电路构成原理，可得相应的除法电路



除法电路
状态变化
如右表所
示

移位时钟 序号	输入被除式序列 (高幂次位在前)	移位寄存器状态 (高幂次位在右)	输出商	反馈信号
0	0	L 000000 H	0	000000
1	1	100000	0	000000
2	0	010000	0	000000
3	1	101000	0	000000
4	1	110100	0	000000
5	0	011010	0	000000
6	0	001101	1	000000
7	1	000001	1	100111
8	0	100111	1	100111
9	0	110100	0	100111
10	1	111010	0	000000
11	1	111101	1	000000
12	0	111001	1	100111
13	1	011011	1	100111
14	1	001010 (余式)	0	100111

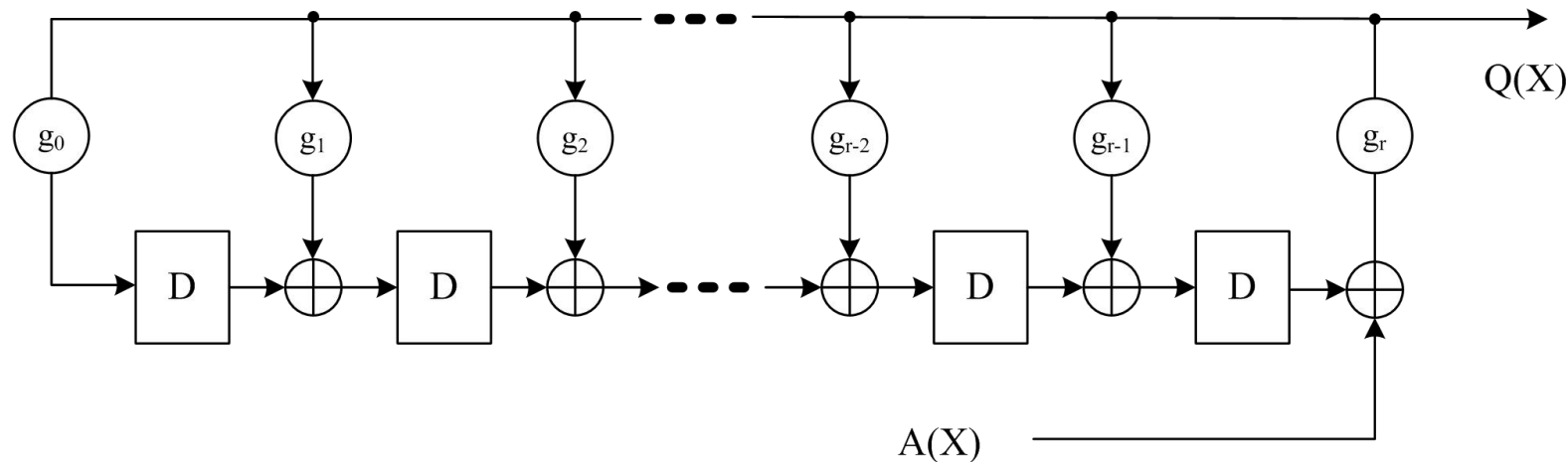
■ 循环码(续)

先行进位除法电路

一般地，最高次幂为 r 的除法电路共有 r 个寄存单元，前述的除法电路在前面的 r 个时钟实际上是在做除法运算前的准备。

普通的除法电路运算的因准备阶段的用时，时延较大。

先行进位除法电路结构



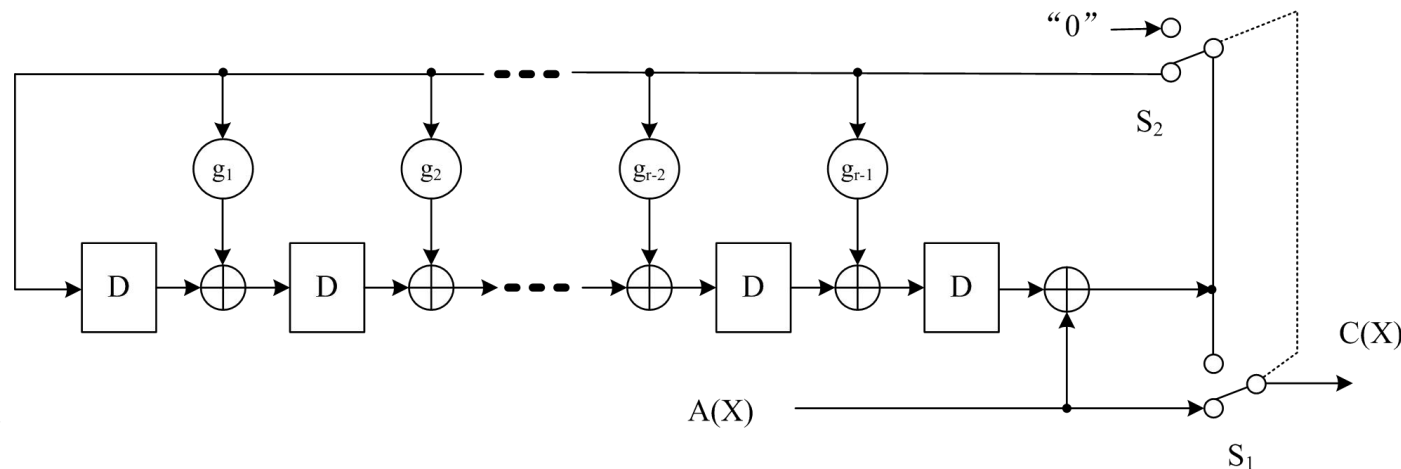
直接将除式送到最高位，节省准备阶段的移位时间，完成一次除法运算并将余式移出只需 n 个时钟，效率较高。

■ 循环码(续)

系统码结构的循环码编码器

除式即为生成多项式 $g(X)$ 除式的最高次幂: $r = n - k$

编码过程



前 k 个时钟, 开关 S_1 、 S_2 合下

信息位 $a^{k-1}a^{k-2}\dots a^1a^0 \leftrightarrow A(X)$ 输入除法器, 做除法运算, 同时作为码字的高 k 位从编码器输出;

后 $n - k$ 个时钟, 开关 S_1 、 S_2 合上

停止除法运算, 余式作为码字的第 $n - k$ 位从编码器输出。

■ 循环码(续)

循环码是线性分组码的一种，一般的线性分组码的译码方法均可用于循环码的译码。

利用循环码的特点，译码电路的实现通常可更为简单。

循环码译码原理

记 码字多项式

$$C(X)$$

错误图样对应的多项式

$$E(X) \text{ (当没有误码时 } E(X) = 0 \text{)}$$

接收多项式

$$R(X) = C(X) + E(X)$$

译码的基本方法

(1) 根据接收码字计算伴随式

$$\begin{aligned} S(X) &\equiv R(X) \equiv C(X) + E(X) \pmod{g(X)} \\ &\equiv E(X) \pmod{g(X)} \end{aligned}$$

■ 循环码(续)

(2) 由伴随式确定错误图样 $S(X) \longrightarrow E(X)$

(3) 进行纠错操作 $R(X) + E(X) = (C(X) + E(X)) + E(X) = C(X)$

注意：在码的纠错纠错能力范围才能实现真正的误码纠正。

循环码的译码特点

对循环码的码字 $C(X)$ ，一般地有 $C(X) \equiv 0 \pmod{g(X)}$

$S(X) (\neq 0)$ 的伴随式与许用码字无关，即有

$$S(X) \equiv E(X) \pmod{g(X)}$$

恒等式两边乘 X^i ，可得 $X^i S(X) \equiv X^i E(X) \pmod{g(X)}$

若记 $E_i(X) = X^i E(X)$ 即 $E_i(X)$ 是 $E(X)$ 循环移位后对应的误码图样

则有 $E_i(X) \leftrightarrow S_i(X) \equiv X^i E(X) \equiv X^i S(X) \pmod{g(X)}$

■ 循环码(续)

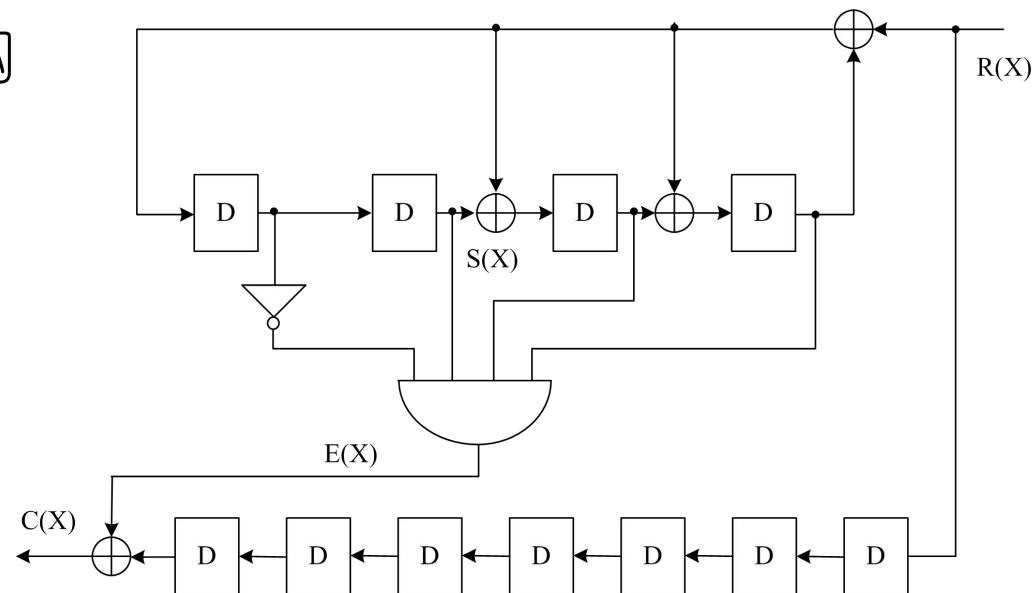
即对于循环码, 若已知 $E(X)$ 的伴随式 $S(X)$

则 $E_i(X) = X^i E(X)$ 的伴随式可由 $S(X)$ 在除法电路中通过移位获得, 从而可简化纠错译码的电路实现。

示例: 可纠正任意的1位误码的循环码 (7,3) 的译码电路

已知循环码的生成多项式为 $g(X) = X^4 + X^3 + X^2 + 1$

译码器电路结构



■ 循环码(续)

错误图样与伴随式间的关系

表 8.7.2 例 8.7.9 错误图样与伴随式间的关系

序号	一位误码的错误图样 (高位在左)	伴随式 (高位在左)	伴随式在电路中右移一位的结果 (高位在左)
1	1000000	1110	
2	0100000	0111	1110
3	0010000	1101	0111
4	0001000	1000	1101
5	0000100	0100	1000
6	0000010	0010	0100
7	0000001	0001	0010

任何第 i 位的误码，其伴随式在除法电路中经相应的 i 位的移位后，都与第1位的错误图样(1000000)的伴随式相同。

因此译码电路的校正电路仅需对应第1位的伴随式(1110)。

■ 循环冗余校验码

循环冗余校验 (Cyclic Redundancy Check, CRC)

循环冗余校验的一般形式

$$C_{\text{CRC}}(X) = X^r A(X) + P(X)$$

式中 $A(X)$ 为信息多项式; $P(X)$ 为校验多项式。

$$A(X) = a_{k-1}X^{k-1} + a_{k-2}X^{k-2} + \cdots + a_1X + a_0$$

$a_{k-1}, a_{k-2}, \cdots, a_1, a_0$ 是码字中的数据位。

$P(X)$ 为 $X^r A(X)/g(X)$ 的余式。

接收码字可表示为: $R(X) = C_{\text{CRC}}(X) + E(X)$

若 $E(X) = 0$, 认为传输没有错误;

$E(X) \neq 0$, 认为传输没有错误。

■ 循环冗余校验码（续）

常用的CRC码生成多项式

类 型	生成多项式	校验位 个数
CRC-4	$x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$	4
CRC-8	$x^8 + x^7 + x^4 + x^3 + x + 1$	8
CRC-16	$x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$	16
CRC-32	$x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$	32
CRC-64	$x^{64} + x^4 + x^3 + x + 1$	64

■ 循环冗余校验码（续）

CRC码生成多项式的检错能力

CRC码可检测如下的错误：

- (1) 突发长度 r 小于的突发错误。
- (2) 大部分突发长度等于 $r+1$ 的错误，其中不可检测的这类错误只占 $2^{-(r-1)}$ 。
- (3) 大部分突发长度大于 $r+1$ 的错误，其中不可检测的这类错误只占 2^{-r} 。
- (4) 所有与许用码组码距小于等于 $d_{\min} + 1$ 的错误。
- (5) 所有的奇数个随机错误。

■ 循环码(续)

汉明循环码

汉明循环码是汉明码的一个子类。有关汉明循环码有如下的定理：

定理8.7.8 若 $f(X)$ 是 $m = n - k$ 次幂的本原多项式，则由 $f(X)$ 作为生成多项式 $g(X)$ 构建 $n = 2^m - 1$, $k = 2^m - 1 - m$, $m \geq 3$ 的循环码是汉明码。

有关定理的证明详见教材。

因为有限域中的本原多项式可以通过计算机遍历搜索的方法得到，因此定理8.7.8提供了一种构造具有汉明循环码的一般方法。

■ 循环码(续)

已知的可构造汉明循环码的参数表

表 8.7.3 利用本原多项式构造的汉明循环码参数表

n	k	$g(X)$ (八进制数字)
7	4	13
15	11	23
31	26	45
63	57	103
127	120	211
255	247	435
511	502	1021
1023	1013	2011
2047	2036	4005
4095	4083	10123

■ 循环码(续)

示例：试构建一参数位 (15,11) 的汉明码，求其系统码结构的生成矩阵和监督矩阵，并计算其码率。

由表8.7.3，由 $n=15, k=11$ 的编码参数要求，可选择对应的生成多项式的参数

$$(23)_{\text{八进制}} = (010\ 011) \leftrightarrow g(X) = X^4 + X + 1$$

得系统码结构的多项式形式的生成矩阵

$$G(X) = \begin{pmatrix} X^{14} + P_{10}(X) \\ X^{13} + P_9(X) \\ \dots\dots \\ X^5 + P_1(X) \\ X^4 + P_0(X) \end{pmatrix}, \quad P_i(X) \equiv X^{4+i} \pmod{g(X)}, \quad i = 10, 9, \dots, 1, 0$$

■ 循环码(续)

一般形式的生成矩阵为

监督矩阵

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & & & & & & & & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & & & & & & & 1 & 1 & 0 & 1 \\ & 0 & 1 & 0 & & & & & & 1 & 1 & 1 & 1 \\ & & 0 & 1 & 0 & & 0 & & & 1 & 1 & 1 & 0 \\ & & & 0 & 1 & 0 & & & & 0 & 1 & 1 & 1 \\ & & & & 0 & 1 & 0 & & & 1 & 0 & 1 & 0 \\ & & & & & 0 & 1 & 0 & & 0 & 1 & 0 & 1 \\ & & & & & & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ & & & & & & & & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = [I_k | P_{k,n-k}]$$

$$H = [P_{k,n-k}^T | I_{n-k}] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

■ 循环码(续)

BCH码*

BCH码是由Bose和Chaudhuri两人合作及Hochquenghem分别独立提出的一种可纠正任意的 t 位及 t 位以下错误的循环码。

BCH码的编码参数：码长 $n = 2^m - 1$

监督位长度 $r = n - k \leq mt$

最小码距 $d_{\min} \geq 2t + 1$

有关BCH码，有如下的定义和定理

定理8.7.9 线性分组码 (n, k) 最小距离等于 $d_{\min}$ 的充要条件是，其监督矩阵 H 中任意的列 $d_{\min} - 1$ 线性无关。

■ 循环码(续)

BCH码的定义

定义8.7.10 给定有限域 $GF(2)$ 及其扩展域 $GF(2^m)$ ，对于码元取自 $GF(2)$ 的循环码，若其生成多项式 $g(x)$ 的根的集合 $\mathfrak{R}$ 中含有个 $d_{\min} - 1$ 连续根：

$$\mathfrak{R} \supseteq (\alpha^{m_0}, \alpha^{m_0+1}, \dots, \alpha^{m_0+d_{\min}-2})$$

其中 $\alpha \in GF(2^m)$ 是域中的 n 阶元素， $n \geq d_{\min} - 1$ ， m_0 是任意的整数， $\alpha^{m_0+i} \in GF(2^m)$ ， $(0 \leq i \leq d_{\min} - 2)$ 。则由 $g(x)$ 生成的码字长度为 n 的循环码定义为BCH码。

8.8 卷积码

■ 引言

卷积码与分组码的不同特点

差错控制编码

信息序列 $\dots\dots; a_{i0}a_{i1}\dots a_{i(k-2)}a_{i(k-1)}; a_{(i+1)0}a_{(i+1)1}\dots a_{(i+1)(k-2)}a_{(i+1)(k-1)}; \dots\dots$

编码输出

$\downarrow$

$\dots\dots; c_{i0}c_{i1}\dots c_{i(n-2)}c_{i(n-1)}; c_{(i+1)0}c_{(i+1)1}\dots c_{(i+1)(n-2)}c_{(i+1)(n-1)}; \dots\dots$

分组码 $c_{i0}c_{i1}\dots c_{i(n-2)}c_{i(n-1)}$ 仅与 $a_{i0}a_{i1}\dots a_{i(k-2)}a_{i(k-1)}$ 有关。

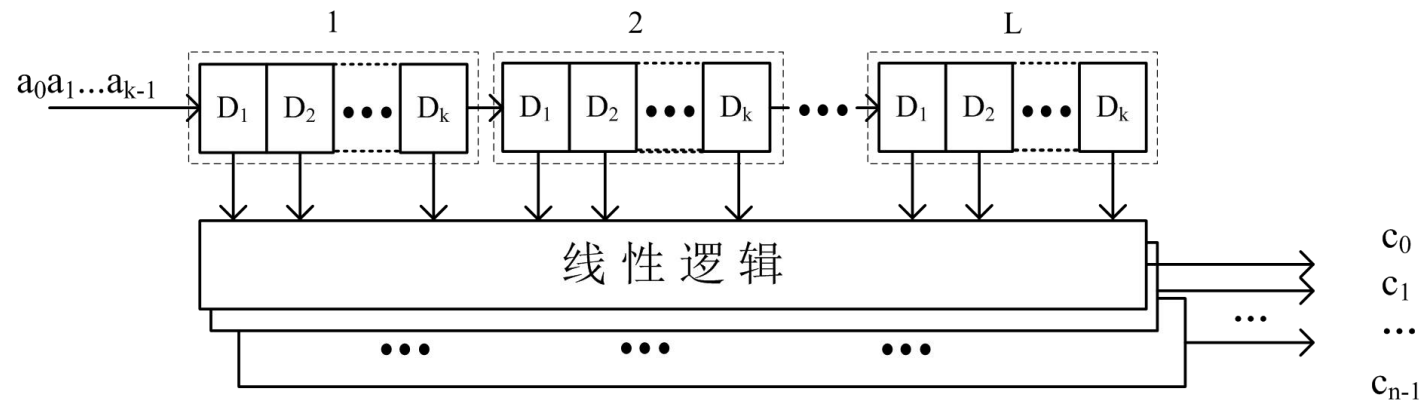
卷积码

$c_{i0}c_{i1}\dots c_{i(n-2)}c_{i(n-1)}$ 与 $\left\{ \begin{array}{l} a_{i0}a_{i1}\dots a_{i(k-2)}a_{i(k-1)} \\ a_{i-1\ 0}a_{i-1\ 1}\dots a_{i-1\ (k-2)}a_{i-1\ (k-1)} \\ \dots \quad \dots \\ a_{i-(L-1)\ 0}a_{i-(L-1)\ 1}\dots a_{i-(L-1)\ (k-2)}a_{i-(L-1)\ (k-1)} \end{array} \right.$ 有关

卷积码也称为一种有记忆编码。

■ 卷积码的构造与表示方法

卷积码编码器的结构



每输入 k 比特信息码组，输出一个 n 比特的码字

$$a_{i0} a_{i1} \dots a_{i(k-2)} a_{i(k-1)} \xrightarrow{\frac{k}{n}} c_{i0} c_{i1} \dots c_{i(n-2)} c_{i(n-1)}$$

若每个输入信息码组，会影响 L 个编码输出的码字，则称该卷积码的约束长度为 L ，相应地，该卷积码记为 (n, k, L)

卷积码编码效率： $\frac{k}{n}$

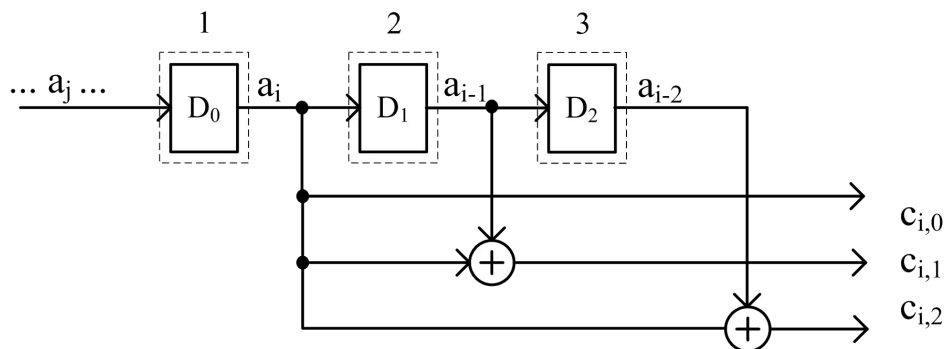
卷积码的构造与表示方法(续)

卷积码 (3,1,3)

$$(3,1,3) \leftrightarrow n=3, k=1, L=3$$

每输入一个 $k=1$ 的信息码组，产生一个 $n=3$ 的输出码字/码组

编码器结构



编码器输入与输出间的关系

$$c_{i,0} = a_i$$

$$c_{i,1} = a_i \oplus a_{i-1}$$

$$c_{i,2} = a_i \oplus a_{i-2}$$

卷积码寄存器中保存的输入码组，称为编码器当前的**状态**。

卷积码(3,1,3)编码效率： $k/n=1/3$

卷积码的构造与表示方法(续)

卷积码 (3,1,3)编码过程的示例

表 8-8-1 (3, 1, 3) 编码器状态与编码输出

序号	输入信息位 a_i	状态 $D_0D_1D_2$ $(a_i a_{i-1} a_{i-2})$	$c_{i,0}$	$c_{i,1}$	$c_{i,2}$
0	---	000	---	---	---
1	1	100	1	1	1
2	0	010	0	1	0
3	1	101	1	1	0
4	1	110	1	0	1
...	...	...	...	...	...

输入 $a_0a_1a_2a_3.....=1011.....$

输出 $c_{0,0}c_{0,1}c_{0,2};c_{1,0}c_{1,1}c_{1,2};c_{2,0}c_{2,1}c_{2,2};c_{3,0}c_{3,1}c_{3,2}.....=111;010;110;101;.....$

总结

- 差错控制编码的基本概念；
- 简单的差错控制方法；
- 线性分组码的基本性质；
- 循环码；
- 卷积码。

结束